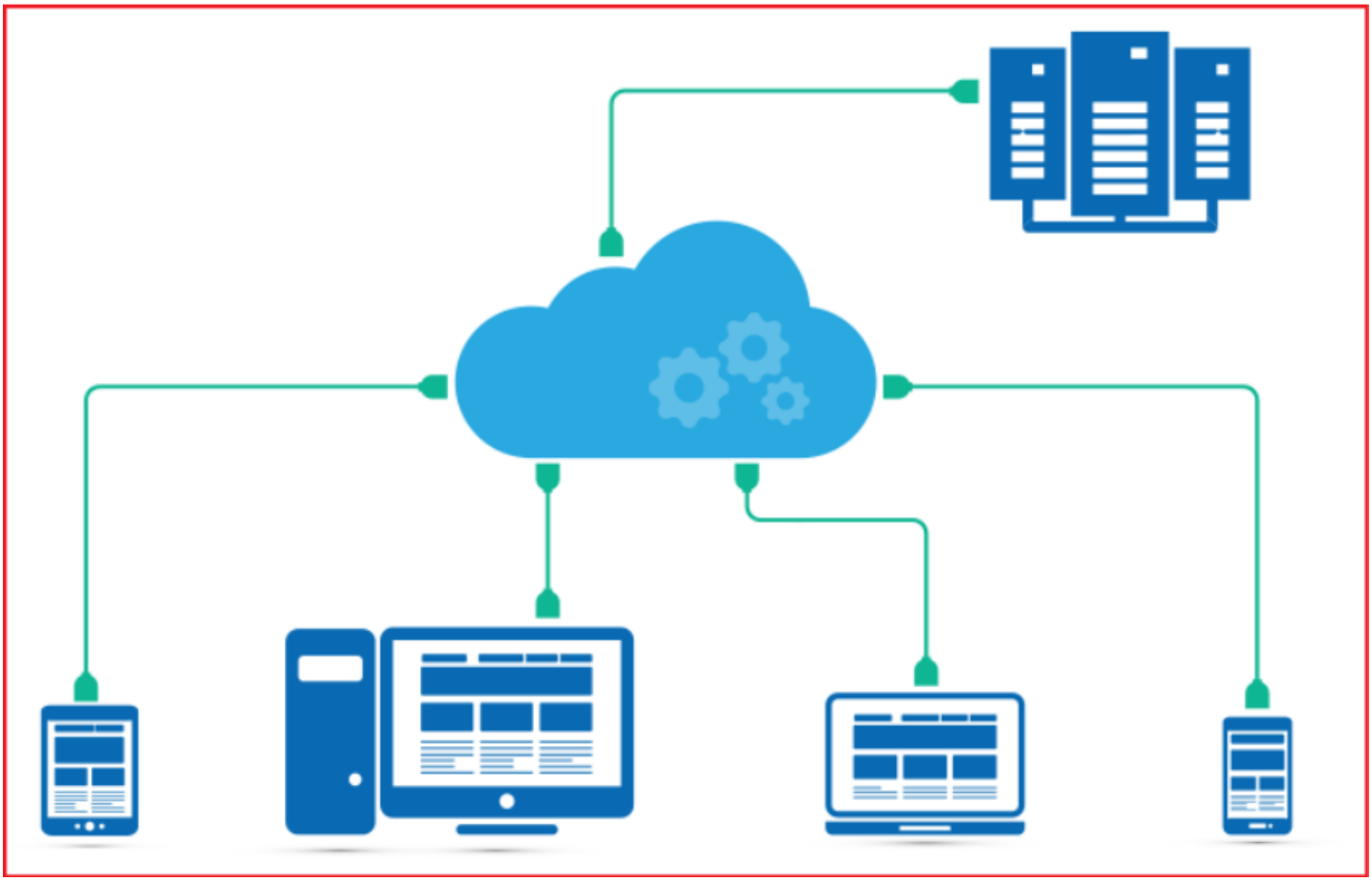
阶段三: 基于博客系统云平台部署与监控运维实战

1 云服务器介绍

1.1 什么是云服务器

云服务器(Cloud Server)，又称云主机或弹性计算服务(Elastic Compute Service, ECS)，是基于云计算技术提供的一种虚拟化服务器。云服务器利用虚拟化技术，将物理服务器的计算资源(如CPU、内存、存储等)封装成一个或多个独立的虚拟环境，用户可以通过互联网远程访问和使用这些资源。



1.2 常见的云服务器厂商有哪些

国内市场上提供云服务器厂商，主要包括有：阿里云、腾讯云、华为云、UCloud、百度云、金山云、京东云。

国外市场上提供云服务器厂商，主要包括有：AWS、微软Azure、GCP。

在全球市场份额中，AWS位居第一，占比32%； 而在国内排名第一为阿里云，占比高达36%

1.3 云服务器有哪些特点

虚拟化技术：云服务器采用先进的虚拟化技术，将物理服务器的资源分割成多个独立的虚拟机(VM)，每个虚拟机都拥有独立的操作系统、存储空间和网络环境。

按需分配：用户可以根据业务需求，随时申请、调整和释放云服务器资源。这种按需分配的方式极大地降低了IT成本。

高可用性和弹性：云服务器通常部署在大型的数据中心，具备高可用性和弹性。当某个物理服务器出现故障时，虚拟机可以快速迁移到其他正常运行的物理服务器上，确保业务的连续性。

自动化管理：云服务器平台提供了丰富的自动化管理工具，如自动扩展、负载均衡、备份和恢复等功能。

全球分布：大型云服务提供商在全球多个地区设有数据中心，用户可以选择最接近其客户或用户群体的服务器位置，以降低延迟并提升访问速度。

安全性：云服务提供商通常提供多层次的安全保护措施，包括网络安全、数据加密、访问控制等。

灵活性和可扩展性：云服务器允许用户根据业务需求随时增加或减少服务器的数量和配置，以适应不同的负载需求。

成本效益：与传统物理服务器相比，云服务器可以大大减少硬件购买、维护和升级的成本。用户无需预先购买和维护大量硬件设备，只需根据实际使用量支付费用。

1.4 云服务器具备的优势

降低IT成本：云服务器采用按需付费的模式，避免了传统物理服务器购买和维护的高昂成本。

提高业务灵活性：云服务器支持快速部署和弹性伸缩，使得企业能够快速响应市场变化和业务需求。

增强数据安全性和可靠性：云服务商提供了专业的安全保护措施和备份恢复机制，确保用户数据的安全性和可靠性。

简化运维管理：云服务器平台提供了丰富的自动化管理工具和服务，使得运维管理工作变得更加简单和高效。用户无需具备专业的IT技能和知识，即可轻松管理和维护服务器。

促进业务创新：云服务器为企业提供了灵活的计算资源和服务支持，使得企业能够更专注于核心业务和创新。

2 如何申领阿里云ECS服务器

2.1 选择ECS实例规格

服务器根据其CPU、内存、网络、存储等配置，可以拆分为不同规格的服务器，用户在使用云服务器应根据自己的需求选择合适的云服务器产品。

一般选择实例规格，需要考虑以下几个主要因素：

- 1- 计算能力
  - CPU：如果应用程序需要处理大量的计算任务，如大规模数据分析或机器学习运算，建议选择具有更多CPU核心的实例类型
  - 内存：如果应用程序需要处理大量数据或运行多个应用程序，建议选择具有更大内存的实例类型
- 2- 存储容量
  - 磁盘类型：阿里云提供多种磁盘类型，包括SSD云盘、高效云盘和普通云盘。SSD云盘适用于对I/O性能要求较高的应用场景，高效云盘适用于对I/O性能要求不高的应用场景，普通云盘适用于对I/O性能要求较低的应用场景
  - 存储容量：如果应用程序需要存储大量数据或频繁进行数据读写操作，建议选择具有更大存储容量的实例类型
- 3- 网络性能
  - 带宽：如果应用程序需要处理大量网络请求或进行高速数据传输，建议选择具有更高带宽的实例

不同实例规则的使用场景和特定：

1- 经济性实例：适用于个人开发者、学生、小微企业，特别适用于中小型网站建设、开发测试、轻量级应用等场景。

2- 通用算力型实例：适用于Web前端等计算密集场景，提供高性价比的算力支持

3- 计算型实例：适用于计算密集型应用程序，如科学建模、高性能Web服务器等

4- 企业级实例：适用于对计算能力和稳定性有较高要求的企业应用场景，如大型Web应用、数据库服务器等

5- 异构计算实例：适合需要特定硬件加速的场景，如深度学习、图像处理等

一般在选择的时候根据要运行的应用来确定对应实例类型、实例配置、地域等；

2.2 云服务器的计费方式

计费方式	说明
按量付费	按照各计费项的实际用量结算费用，先使用，后付费。适用于有爆发业务量的应用或服务，例如临时扩展、临时测试等。
包年包月	包周期预付费方式，按订单的购买周期计费。适用于固定的7*24服务，例如Web服务。您需要先结清包年包月资源账单，才能开始使用包年包月资源。

抢占式实例	将可用的空闲计算资源，按照一定折扣进行售卖，其价格随市场供需关系实时变化。适用于无状态的应用场景，例如可弹性伸缩的Web站点服务、图像渲染、大数据分析和大规模并行计算等。

2.3 购买ECS云服务器

- 1- 进入阿里云官网： https://www.aliyun.com/



- 2- 选择ECS服务器


阿里云
产品
解决方案
文档与社区
权益中心
定价
云市场
合作伙伴
支持与服务
了解阿里云
全部产品 >
搜索云产品
精选产品
计算 >
容器 >
存储 >
网络与CDN >
云服务器
云服务器 ECS
安全可靠、弹性可伸缩的云计算服务
GPU 云服务器
基于异构加速的图形、HPC与AI计算服务
弹性裸金属服务器
可弹性伸缩的高性能计算服务，安全物理隔离
弹性容器实例 ECI
Serverless 和容器化的弹性计算服务
安全可靠、弹性可伸缩的云计算服务


云服务器 ECS
快速购买
自定义购买
价格更具优惠，适合长期访问，临时使用，用完释放
付费类型
包年包月
先付费后使用，价格优惠
按量付费
先使用后付费，按需开通
抢占式实例
较按量付费最高可省90%
使用须知
您可以创建无保护期，或者一小时保护期的抢占式实例，超过保护期后，当市场价格高于您的出价或资源供需关系变化时，抢占式实例会被自动释放，请做好数据备份工作
有状态应用，比如数据库，不宜使用抢占式实例，了解更多>
抢占式实例不支持备案服务
地域
如何选择地域
华南 2（河源）
无固定要求，一般偏远一点的价格更加优惠，实际工作中选择离用户更近的服务器
使用须知
实例创建之后地域将无法更改，不同地域的实例之间内网互不相通；距离实例所在地域越近，对实例访问速度越快
网络及可用区
如何选择可用区
默认专有网络
创建专有网络
河源 可用区 B | 默认交换机
创建交换机
一般默认即可，这里由于部分可用区更优惠

选择实例与镜像：


实例和镜像
实例
如何选择实例
最近使用规格
全部规格
筛选
8 vCPU
8 GiB
模糊搜索规格名称
I/O 优化实例
查看更多规格参数
架构
X86 计算
Arm 计算
GPU/FPGA/ASIC
弹性裸金属服务器
高性能计算
计算型
全部分类
规格族
实例规格
vCPU
内存
可售可用区
架构-分类
处理器
通用算力型 u1
ecs.u1-c1m1.2xlarge
8 vCPU
8 GiB
61个可用区
X86 计算-通用算力型
intel
当前选择：通用算力型 u1，ecs.u1-c1m1.2xlarge，8vCPU 8GiB
加入比对
这里我们选择8核8GB内存的实例，每小时价格0.12元，大家也可以选择更高的均可
实例特性
了解通用算力型实例>
实例使用时长
设定实例使用1小时
无确定使用时长
选择无固定时长，避免自动释放
单台实例上限价格
使用自动出价
设置单台上限价
查看历史价格
建议自动出价，一般不会特别贵
镜像
请输入关键词（例如 Ubuntu）快速查找镜像
镜像目录
最近使用镜像
公共镜像
自定义镜像
共享镜像
云市场镜像
社区镜像
Alibaba Cloud Linux
Anolis OS
CentOS
Windows Server
Ubuntu
Debian
Fedora
OpenSUSE
Rocky Linux
CentOS Stream
AlmaLinux
Fedora CoreOS
FreeBSD
Red Hat
镜像设置为Centos Stream 9 64位 与课程保持一致
CentOS Stream 9 64位
免费安全加固 云服务器加载基础安全组件，提供网站漏洞检查、云产品安全配置检查、主机登录异常告警等安全功能，并可以通过云安全中心统一管理

存储：


存储
系统盘
如何选择云盘
类型
容量
数量
IOPS
性能
设置
ESSD Entry
40
GiB
1
2120
-
随实例释放
加密
云盘类型（ESSD Entry）在当前可用区已购买 0 GiB，还可购买 255960 GiB，提升配额
云盘性能
不同云盘性能不同，各云盘性能指标>
云盘容量
云盘创建总大小会受到配额限制 查看详情
默认40GB即可
数据盘
添加数据盘（0 / 16）
快照服务
荐
系统盘快照策略
请选择系统盘自动快照策略
创建自动快照策略
快照服务特性
快照服务能定时对云盘进行备份。可应对病毒感染、数据误删等风险。 快照价格（按量付费，每小时扣费）>
使用须知
此次应用的快照策略仅针对此次创建的云盘进行保护，后续新创建的云盘需要单独应用快照策略
弹性临时盘 | 文件存储 NAS（选填）

带宽与安全组：


带宽和安全组
公网 IP
开放公网IP，便于网络访问
分配公网 IPv4 地址
系统会分配公网 IP，也可采用更加灵活的弹性公网 IP 方案，了解 如何配置并绑定弹性公网 IP 地址>
带宽计费模式
按固定带宽
适用于流量较大、稳定的场景
按使用流量
适用于流量小、波动大的场景
升级至CDT计费
使用须知
开通云数据传输CDT，赠送200GB/月公网流量 (其中20GB/月可用于中国内地地域)，超出部分采用 阶梯计费，查看图文说明。价格详情 >
带宽峰值
按量付费，速率可以选择最高
1
2
3
5
10
50
100
Mbps
100
Mbps
防护能力
阿里云免费提供最高 5Gbps 的恶意流量攻击防护。了解更多> | 提升防护能力>
使用须知
按使用流量计费模式下的出入带宽峰值都是带宽上限，不作为业务承诺指标。当出现资源争抢时，带宽峰值可能会受到限制。如果您的业务需要有带宽的保障，请使用按固定带宽计费模式
安全组
如何配置安全组
已有安全组
新建安全组
安全组名称
默认安全组
安全组类型
普通安全组
企业级安全组
普通安全组和企业级安全组的对比差异>
开通IPv4端口/协议
SSH (TCP：22)
RDP (TCP：3389)
HTTP (TCP：80)
ICMP (IPv4)
后期访问协议端口
HTTPS (TCP：443)
使用须知
选择 SSH (TCP：22) 将设置 0.0.0.0/0 作为源的规则，即允许所有 IP 地址通过22端口访问您的实例。我们建议您创建实例后将安全组规则设置为仅允许从已知的IP地址进行访问
弹性网卡 | IPv6（选填）

管理设置：


管理设置
登录凭证
密钥对
自定义密码
创建后设置
密钥对安全强度远高于常规自定义密码，可以避免暴力破解威胁，建议您使用密钥对创建实例
登录名
运维人员， 一般会拿到服务器的最高管理权限，或基于sudo方式临时获取权限
root
ecs-user
root具有操作系统的最高权限，使用root作为登录名可能会导致安全风险，建议您使用ecs-user作为登录名。前往了解更多>
登录密码
Aa123456!
确认密码
Aa123456!
此为登陆服务器密码。学习阶段可略简单些：Aa123456!
标签
如何设计标签
添加标签（0 / 20）
标签由区分大小写的键值对组成。您设置的标签将应用在本次创建的全部实例和云盘

下单购买：



购买成功后， 进入管理控制台





3 云服务器的相关使用

3.1 如何在云平台中完成服务器重启



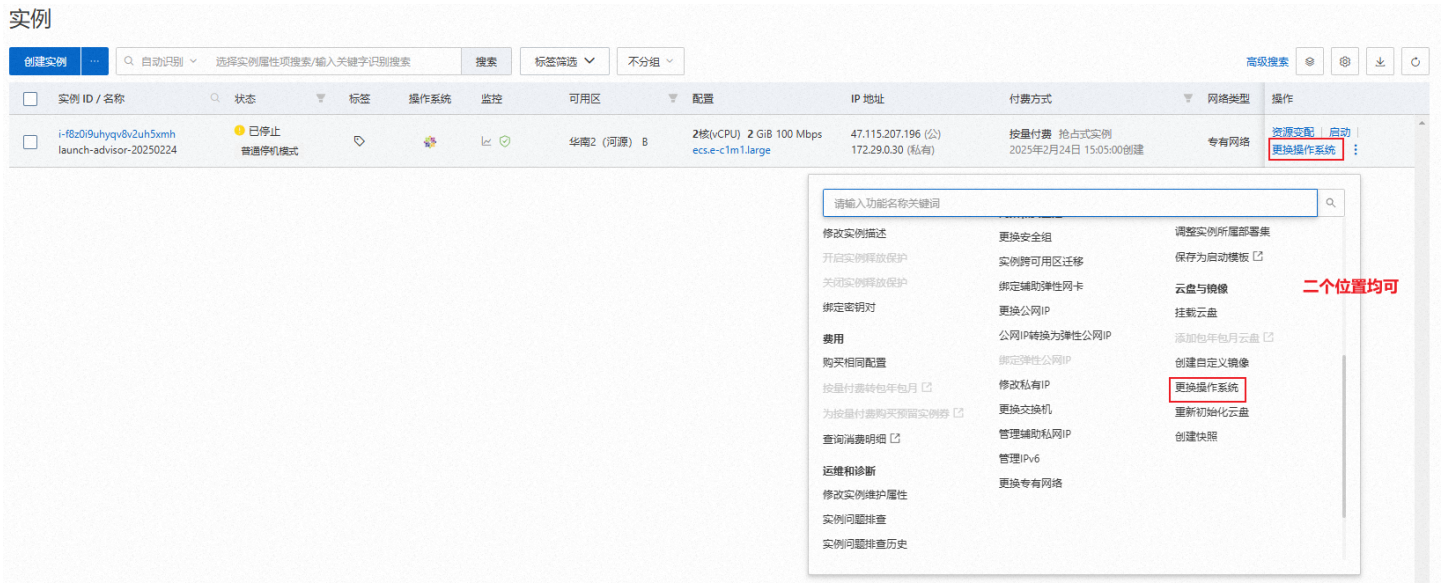
3.2 如何调整云服务器的资源配置

3.2.1 调整操作系统

步骤一: 停止服务器



步骤二: 点击更换操作系统




更换操作系统
1 选择方式
2 迁移设置
选择更换方式
更换系统盘
1
提供丰富的操作系统更换选项，原系统盘会被释放，您需要在新系统盘上重新部署业务环境。需要实例处于"已停机"状态。
操作系统迁移
提供部分操作系统迁移选项，操作系统内核版本及主要系统软件包会进行原地转换升级，同时保留原有应用数据，预计需要15-30分钟（不包含创建云盘快照耗时），需要实例处于"运行中"状态。
更换系统盘方式注意事项：
更换操作系统后，云盘ID会变更，原系统盘会被释放，数据会丢失且无法找回，请做好数据备份。
1.基于旧系统盘创建的快照不能用于回滚新系统盘，但可以用于创建自定义镜像。
2.自动创建的快照，如果旧系统盘开启自动快照随云盘释放，则自动快照会被自动删除；如果未开启自动快照随云盘释放，则到后期自动释放。
3.变更后，自动快照策略将失效，需要重新设置。
4.执行操作前，可通过创建快照做好相关备份，以免数据丢失给你造成损失。
我已知晓以上风险，并确认继续操作
2
确认本次操作实例
实例ID/名称
实例状态
前置检查
操作
i-f8z0i9uhyqv8v2uh5xmh
launch-advisor-20250224
已停止
普通停机模式
可更换系统盘
3
继续更换操作系统
取消


更换操作系统
对所选的 1个实例 进行更换系统盘设置
实例信息
当前操作系统
运行状态
付费类型
网络类型
公网IP
i-f8z0i9uhyqv8v2uh5xmh
launch-advisor-20250224
linux
CentOS Stream 9 64位
已停止
按量付费
专有网络
47.115.207.196
选择镜像
此位置即可选择对应的操作系统
公共镜像
自定义镜像
共享镜像
云市场镜像
荐
社区镜像
Alibaba Cloud Linux
Anolis OS
CentOS
Windows Server
SUSE Linux
Ubuntu
请选择版本
安全设置
密钥对
自定义密码
更换后设置
root
ecs-user
请选择密钥对
创建密钥对
设置密码
系统盘
ESSD Entry 40 GiB 2120 IOPS
点击立即更换即表示您已知悉并同意产品服务协议、服务等级协议以及本页面中您勾选过的产品专属条款（若有）
立即更换
取消

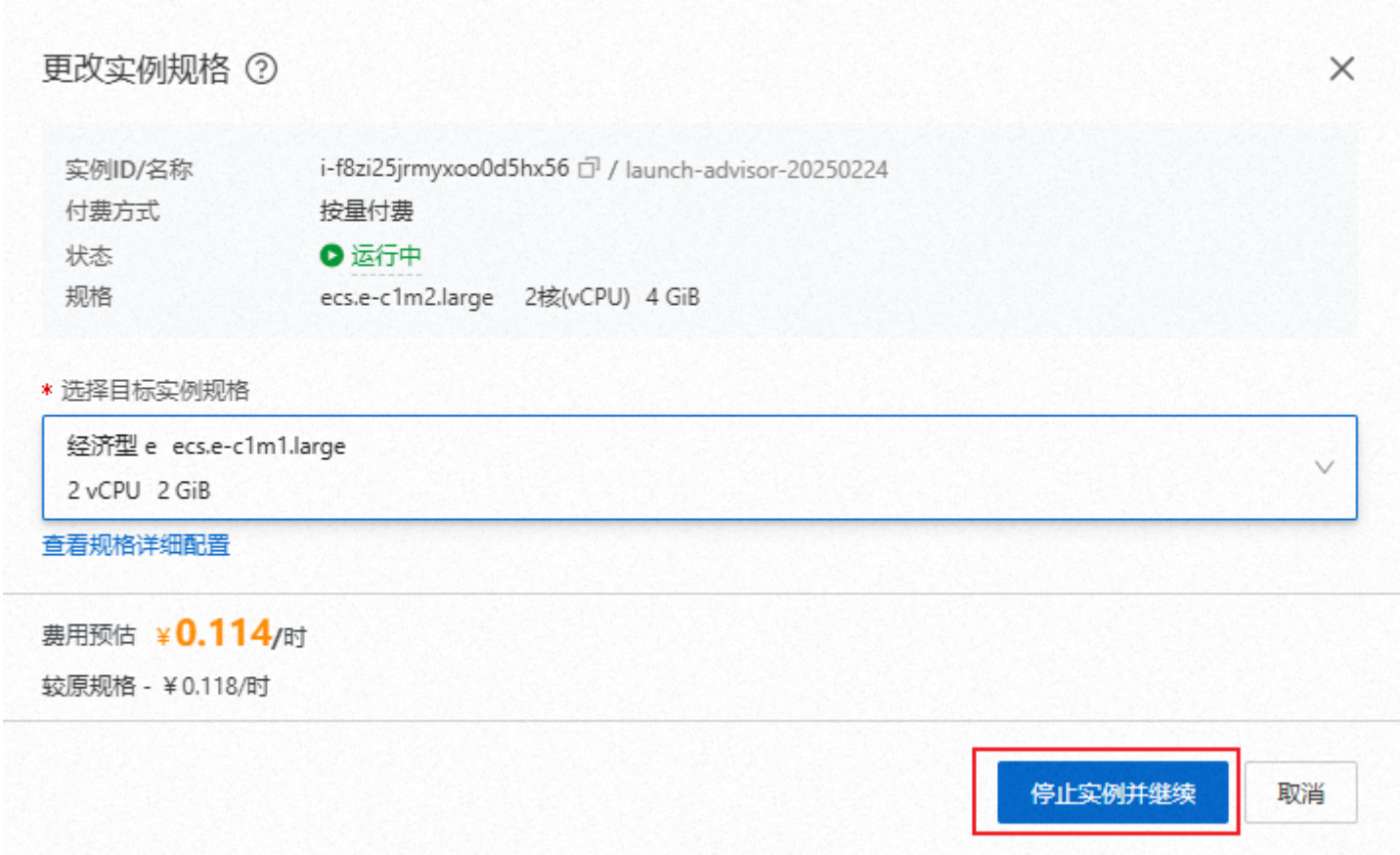
步骤三: 重新开启服务器

3.2.2 CPU与内存资源调整



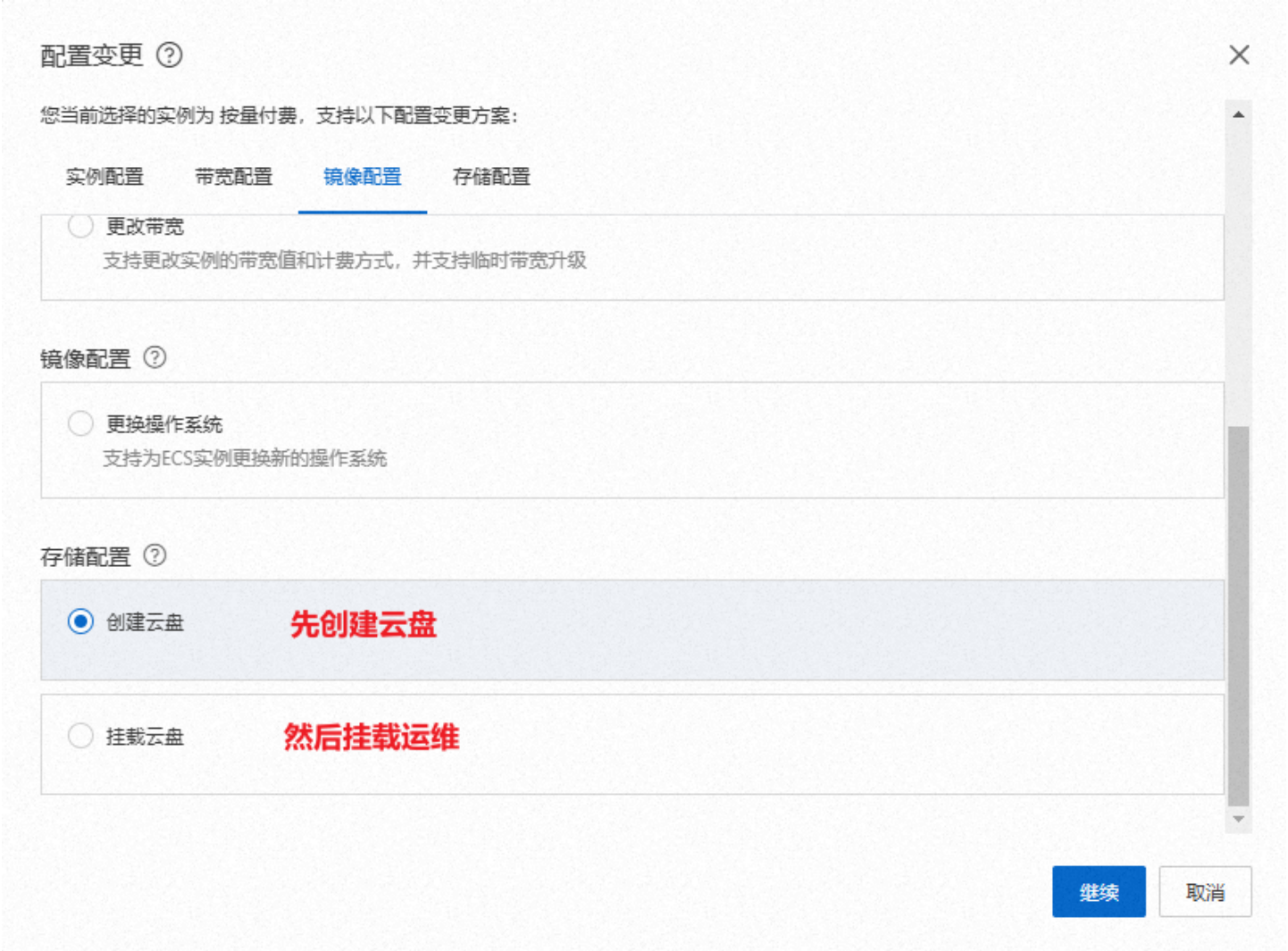



更改实例规格
实例ID/名称 i-f8zi25jrmyxoo0d5hx56 / launch-advisor-20250224
付费方式 按量付费
状态 运行中
规格 ecs.e-c1m2.large 2核(vCPU) 4 GiB
* 选择目标实例规格
请选择实例规格
选择合适的CPU 内存 等相关规格
请输入规格名称进行搜索和诊断不可见原因
vCPU 请选择
内存 请选择
架构与分类
默认(按规格族)
经济型 e ecs.e-c1m1.large
2 vCPU 2 GiB
参考价格 ¥0.085/时
经济型 e ecs.e-c1m2.large 当前规格
2 vCPU 4 GiB
参考价格 ¥0.203/时
经济型 e ecs.e-c1m2.xlarge
4 vCPU 8 GiB
参考价格 ¥0.405/时
经济型 e ecs.e-c1m2.2xlarge
8 vCPU 16 GiB
参考价格 ¥0.810/时
经济型 e ecs.e-c1m4.large
找不到指定规格？请在上方搜索框输入规格诊断原因
查看规格详细配置


更改实例规格
实例ID/名称
i-f8zi25jrmyxoo0d5hx56 / launch-advisor-20250224
付费方式
按量付费
状态
运行中
规格
ecs.e-c1m2.large 2核(vCPU) 4 GiB
* 选择目标实例规格
经济型 e ecs.e-c1m1.large
2 vCPU 2 GiB
查看规格详细配置
费用预估 ¥0.114/时
较原规格 - ¥0.118/时
停止实例并继续
取消

3.2.3 硬盘资源调整


高级搜索
IP 地址
付费方式
网络类型
操作
4 GiB 100 Mbps
n2.large
8.155.45.24 (公)
172.29.0.31 (私有)
按量付费
2025年2月24日 16:03:00创建
专有网络
远程连接
资源变配
停止


配置变更
您当前选择的实例为 按量付费，支持以下配置变更方案：
实例配置
带宽配置
镜像配置
存储配置
更改带宽
支持更改实例的带宽值和计费方式，并支持临时带宽升级
镜像配置
更换操作系统
支持为ECS实例更换新的操作系统
存储配置
创建云盘
先创建云盘
挂载云盘
然后挂载运维
继续
取消

创建云盘:


是否挂载
暂不挂载
挂载到ECS实例
此处可选择直接挂载或暂不挂载
地域
华南 2（河源）
此处保证与ECS实例保持统一地域
使用须知
云盘只能挂载在同一可用区的 ECS 实例内，订购后不支持更换地域
ECS实例
i-f8zi25jrmyxoo0d5hx56 / launch-advisor-20250224
选择对应需要挂载的ECS实例
launch-advisor-20250224
地域及可用区
河源 可用区B
付费模式
按量付费
实例规格
ecs.e-c1m1.large
使用须知
云盘挂载到实例后，您还需要登录实例对挂载的云盘进行"分区格式化和挂载新分区"的操作。操作指南：分区格式化/挂载数据盘
付费类型
按量付费
包年包月

存储

专属块存储集群 是否启用专属集群

此处根据实际情况，选择合适的云盘

云盘

类型	容量	IOPS	性能	设置
ESSD AutoPL	40 GiB	3800	预配置性能 开启性能突发	加密 随实例释放 自动快照随云盘释放 用快照创建磁盘

云盘类型（**ESSD AutoPL**）在当前可用区已购买 **0** GiB，还可购买 **255960** GiB，提升配额

云盘性能：不同云盘性能不同，各云盘性能指标>

云盘容量：云盘创建总大小会受到配额限制 查看详情

预付费云盘 如何 创建预付费云盘>



3.2.4 网络带宽资源调整


高级搜索
IP 地址
付费方式
网络类型
操作
) 4 GiB 100 Mbps
n2.large
8.155.45.24 (公)
172.29.0.31 (私有)
按量付费
2025年2月24日 16:03:00创建
专有网络
远程连接
资源变配
停止

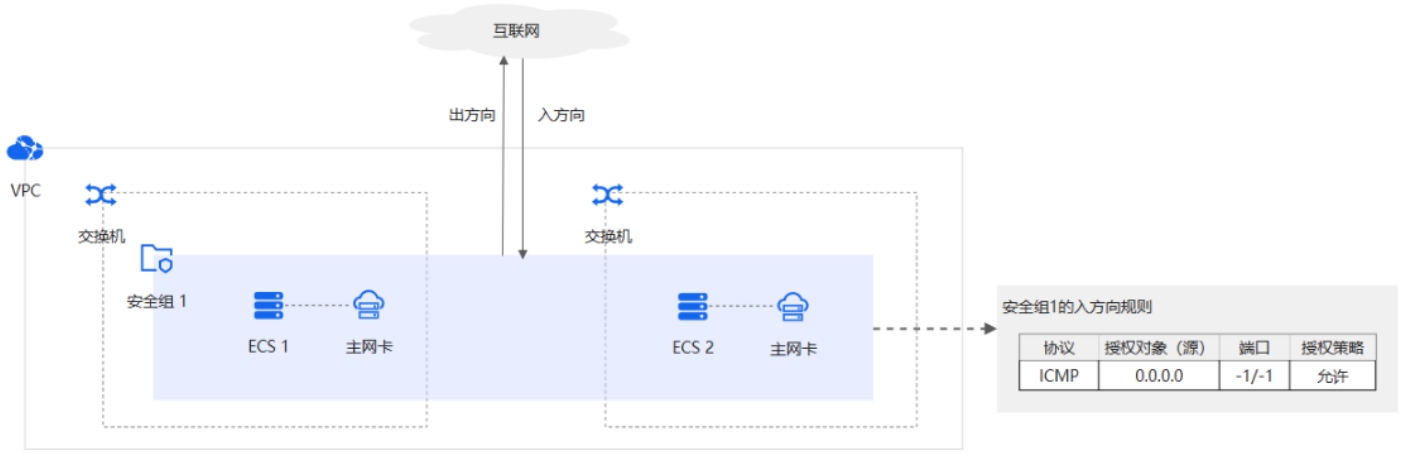

配置变更
您当前选择的实例为 按量付费，支持以下配置变更方案：
实例配置
带宽配置
镜像配置
存储配置
按量付费转包年包月
按量付费实例转包年包月付费
带宽配置
更改带宽
支持更改实例的带宽值和计费方式，并支持临时带宽升级
镜像配置
更换操作系统
支持为ECS实例更换新的操作系统
存储配置
继续
取消



3.3 ECS安全组介绍

安全组是一种虚拟防火墙，能够控制ECS实例的出入站流量。可以将具有相同安全需求并相互信任的ECS实例放入相同的安全组，以划分安全域，保障云上资源的安全。

创建ECS实例时，您需要指定一个或多个安全组。ECS 实例关联的多个安全组的规则将按固定的策略排序，共同决定是否放行实例出入站的流量。



例如图所示，专有网络VPC包含 ECS 1和 ECS 2，两个ECS的主网卡都关联安全组1。假设安全组1是普通安全组，组内连通策略默认为组内互通，那么ECS 1和 ECS 2的内网是互通的，这种互通策略不受您配置的自定义规则的影响。ECS 1和 ECS 2的其他出入方向流量受到安全组1的自定义规则控制。根据安全组1的入方向规则，使用任意IP都可以ping通安全组1内ECS 1和 ECS 2，安全组1未配置出方向规则，默认允许所有出方向的流量。

3.3.1 使用安全组

在创建ECS实例时，如果还未创建过安全组，阿里云会创建一个默认安全组。如果希望ECS实例加入自定义安全组，可以手动创建安全组。

普通安全组的默认组内联通策略为**组内互通**，可修改组内联通策略。

- 1- 进入安全组界面
  - 登录ECS管理控制台。
  - 在左侧导航栏，选择网络与安全 > 安全组。
  - 在页面左侧顶部，选择目标资源所在的资源组和地域。



- 2- 单击创建安全组



- 3- 在基本信息区域，设置安全组的基本信息



- 4- 在**访问规则**区域，设置安全组规则

默认情况下，ECS控制台已经为您配置了基本的安全组规则

a. 单击**入方向**或者**出方向**页签，选择安全组规则方向

b. 单击**手动添加**

c. 设置自定义的安全组规则



3.3.2 安全组规则

安全组规则是自定义的访问控制规则，用于控制安全组内ECS实例的出入站流量，可以实现对云资源的访问控制和网络安全防护。



单条自定义的安全组规则，由以下信息构成：

- **协议类型**：匹配流量的协议类型。支持TCP、UDP、ICMP(IPv4)、ICMP(IPv6)和GRE。
- **端口范围**：匹配流量的目的端口。对于TCP和UDP协议，可以指定一个斜线（/）分隔的端口范围，比如8000/9000，或22/22。对其他协议，该字段取值-1/-1。
- **授权对象**：入方向规则中匹配流量的源地址，出方向规则中匹配流量的目的地址。支持CIDR地址块（或IP地址）、安全组、前缀列表三种类型。具体如下：
  - IPv4地址：例如192.168.0.100。

- IPv4 CIDR地址块：例如192.168.0.0/24。
- IPv6地址：例如2408:4321:180:1701:94c7:bc38:3bfa:9。接口将会对IPv6地址进行标准化处理，比如，2408:180:0000::1将会被处理为2408:180::1。
- IPv6 CIDR地址块：例如2408:4321:180:1701::/64。接口将会对IPv6 CIDR地址块进行标准化处理，比如，2408:4321:180:0000::/64将会被处理为2408:4321:180::/64。
- 安全组ID：支持授权当前账号下或其他账号下的目标安全组，使用目标安全组中ECS实例的内网IP来进行流量匹配，实现内网访问的控制。例如，安全组A中有ECS实例b，当您授权安全组A访问时，您实际授权的是安全组A中ECS实例b的内网IP的访问权限。
- 前缀列表ID：前缀列表是一些网络前缀（即CIDR地址块）的集合。授权对象为前缀列表时，该条规则占用的安全组规则配额数量，为前缀列表最大条目数，与前缀列表中已有条目数量无关。

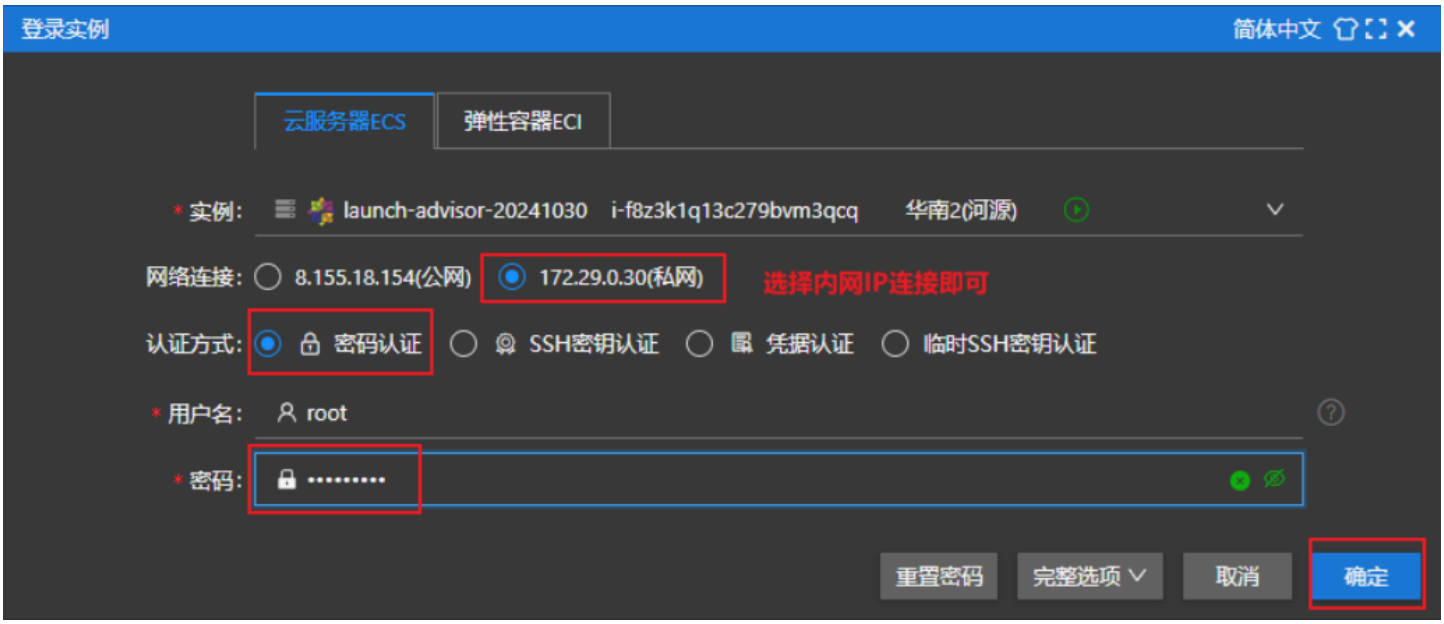
- **授权策略**：允许或拒绝。在基于流量的协议、端口和授权对象匹配到某条安全组规则后，会对流量执行授权策略指定的动作，来允许或拒绝流量放行。
- **优先级**：取值范围为1~100，数值越小，代表优先级越高。安全组规则的排序，首先考虑优先级，其次考虑授权策略
- **规则方向**：分为入方向和出方向，入方向规则控制入站流量，出方向规则控制出站流量。
- **作用的网卡类型**：仅在经典网络下进行区分，可以指定规则作用于经典网络ECS实例的公网或内网网卡，作用于公网网卡的安全组规则控制公网访问，作用于内网网卡的安全组规则控制内网访问。在专有网络VPC下的安全组规则，同时控制公网和内网访问。
- **规则ID**：在您添加安全组规则时，系统会为每条安全组规则生成唯一的ID。若您需要修改或删除已有安全组规则，您可以通过安全组规则ID，来指定要进行操作的安全组规则。

3.4 连接ECS服务器

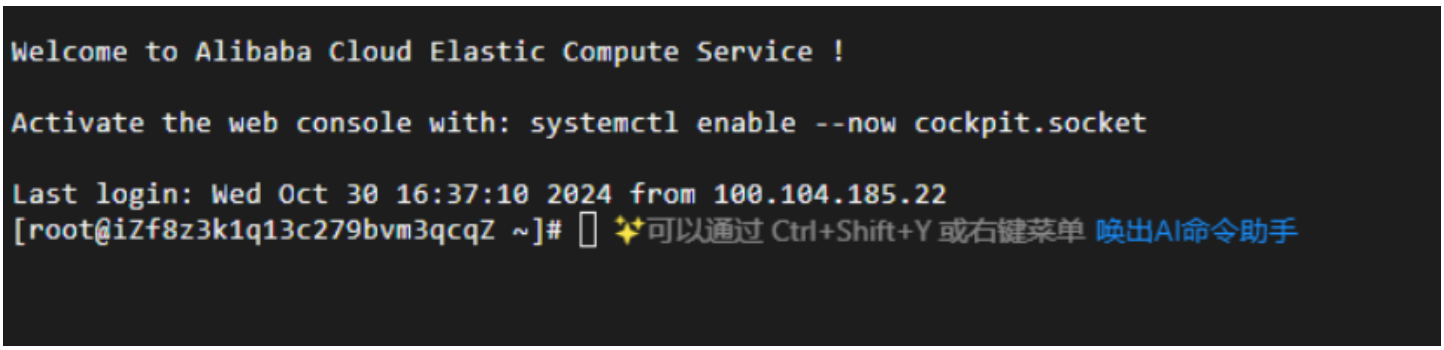
3.4.1 通过Workbench远程连接



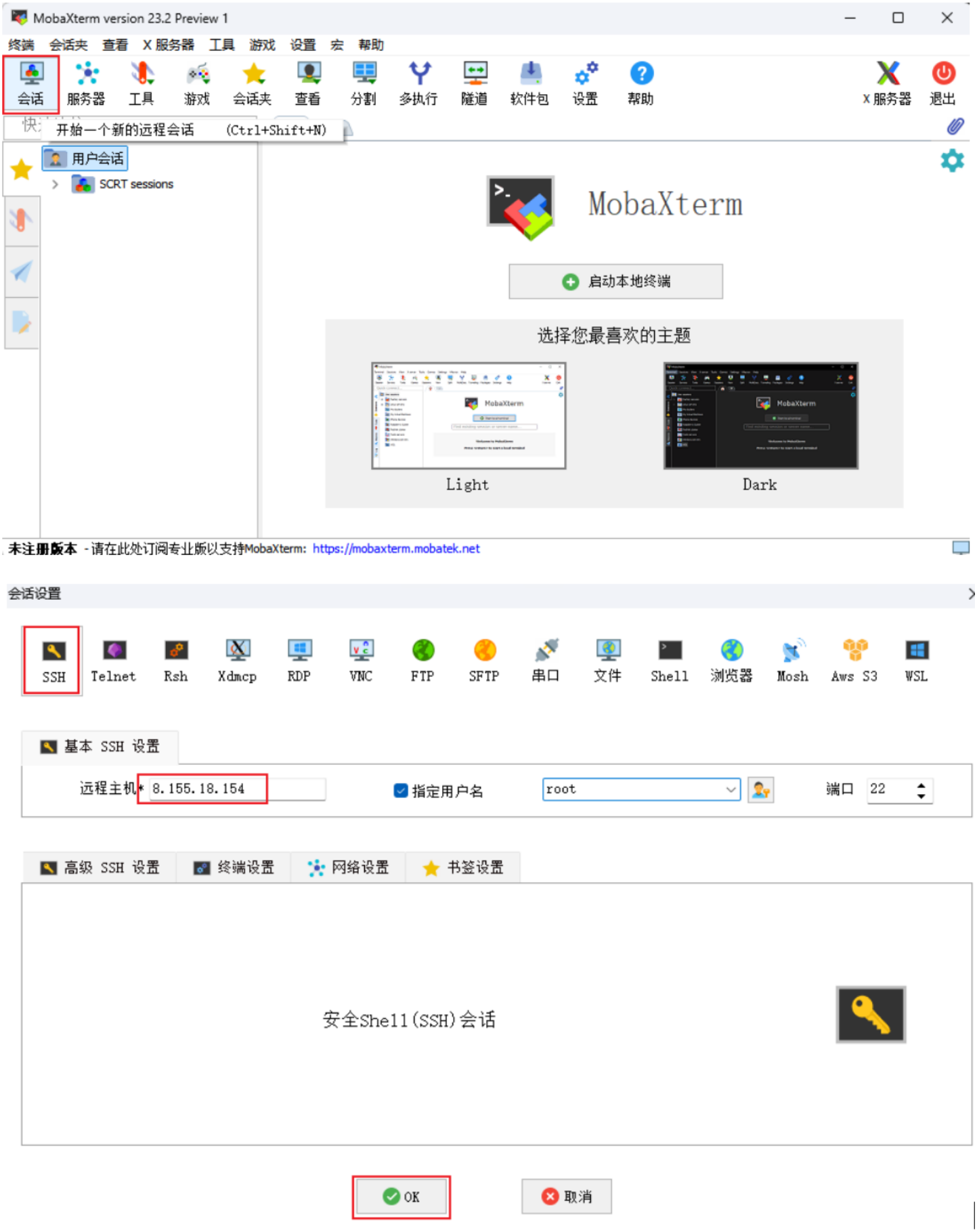




登陆成功：



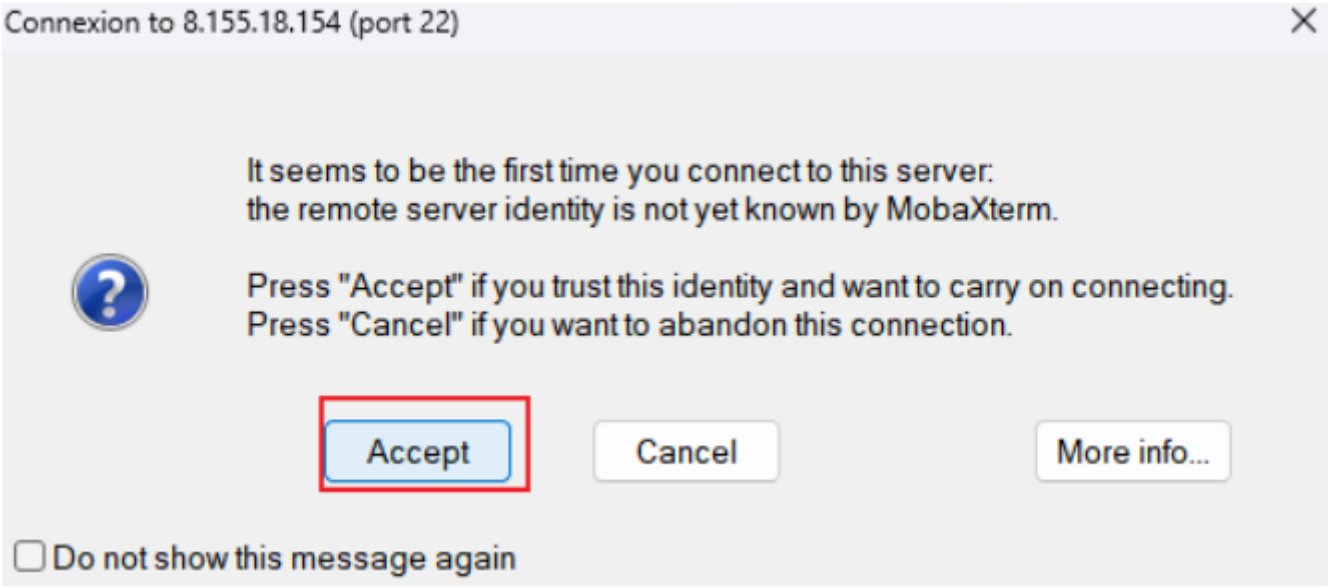
3.4.2 通过远程连接工具连接



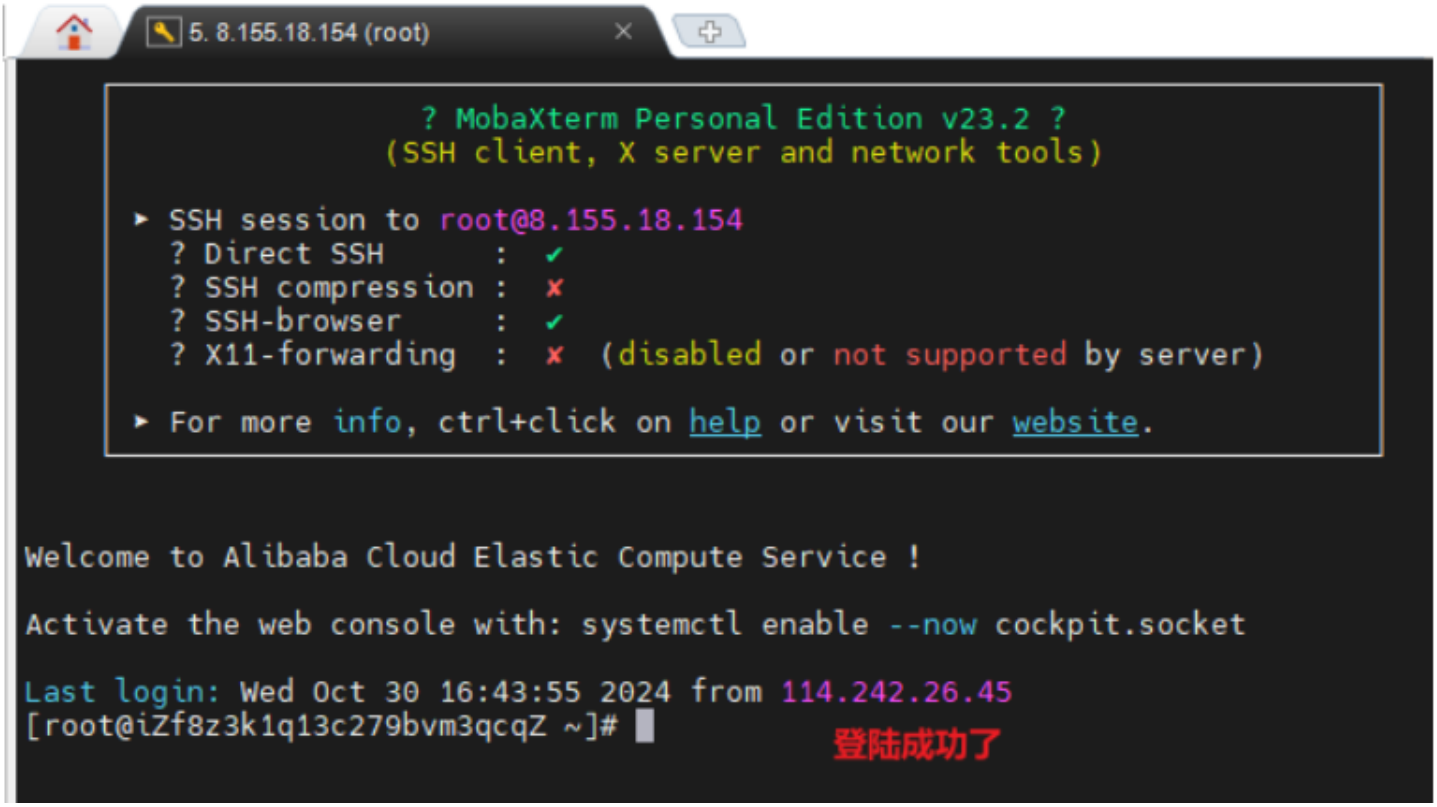
说明： 此处远程主机IP为云服务器的公网IP（此IP随着每次释放，可能都会有变化），无法使用私有IP访问。



默认下，仅阿里云内部访问下才可使用私网IP







4 博客系统部署实战

4.1 博客系统基本介绍

目前，公司Java开发团队完成了一个博客系统的开发任务，目前需要运维工程师完成对该项目的上线任务，要求将该项目部署上线到阿里云生产服务器中，完成最终上线，并对外开放使用

以下为页面系统界面:



首先，要先了解该项目的整体软件架构组成部分，通过软件架构，我们能了解在本次运维部署任务中，主要承担那些具体的工作内容：

```
该项目的软件架构组成：
    开发语言： Java1.8
    数据库服务：MySQL
    WEB服务器：Tomcat

关于数据库说明：
    1- 需要在数据库中，准备forum-java数据库
    2- 项目提供了基础数据集：scheam.sql  要求在部署的时候导入 才可正常使用系统
    3- 请注意修改项目本身数据库的相关信息，避免无法连接

注意： 此信息一般会有开发人员提供，或可与开发人员沟通配合上线
```

进行任务拆解：

- 1- 首先我们需要构建生产服务器系统
- 2- 接着在服务器中依次完成各个软件安装，并进行各阶段项目部署工作
- 3- 最后在阿里云生产环境进行博客系统完成项目上线

4.2 博客系统项目架构流程

Web服务器是一种软件或硬件，负责接收用户的HTTP请求并返回相应的网页内容（HTML、CSS、JavaScript等）到浏览器。它是客户端（浏览器）和网站资源之间的桥梁，提供网站内容的访问服务。




```
Nginx：Nginx（发音为“Engine-X”）是一款高性能的Web服务器和反向代理服务器，在此处主要提供二个功能：
    1- 高性能能力：Nginx可以处理5w ~ 10w个并发连接
    2- 请求转发能力(反向代理)：通过Nginx将访问目标服务的请求转发给WEB服务器,由WEB服务器处理具体的请求资源

扩展说明：负载能力
    可以将后台WEB服务器部署多台,此时可以由Nginx均衡的请求分散到多个节点上,实现负载


WEB服务器：
```

```
10      只有通过WEB服务器，才能够将WEB项目发布出去，让其他人可以访问，而对于Java web程序来说，主要使用WEB服务器软件为Tomcat
11
12  数据库：用于存储项目的各项数据,例如 用户的信息、博客的数据等，本次项目开发团队采用的是MySQL
```

4.3 部署组件及各节点说明

本次项目主要涉及的组件, 包括Java、Mysql、tomcat、nginx等，具体规划如下表：

服务器节点	Java	MYSQL	Tomcat	Nginx
node1	√			√
node2	√	√	√	

部署的先后顺序: 服务器准备(二台) ->> Java ->> MYSQL ->> Tomcat ->> Nginx

4.4 部署工作实施

4.4.1 准备二台阿里云服务器

资源要求: 2核 2GB内存 40GB硬盘



实例和镜像

实例

如何选择实例

最近使用规格 | 全部规格 | ECS 实例规格推荐助手

1- 选择2核CPU 和 2GB内存

筛选：2 vCPU | 2 GiB | 模糊搜索规格名称 | I/O 优化实例 | 查看更多规格参数

架构：X86 计算 | Arm 计算 | GPU/FPGA/ASIC | 弹性裸金属服务器 | 高性能计算

全部分类

2

规格族	实例规格	vCPU	内存	平均基准CPU计算性能	可售可用区	架构-分类
经济型 e 荐	ecs.e-c1m1.large	2 vCPU	2 GiB	-	66个可用区	X86 计算-共享型
通用算力型 u1	ecs.u1-c1m1.large	2 vCPU	2 GiB	-	65个可用区	X86 计算-通用算力型
密集计算型 ic5 可购买的地域 资源预定	ecs.ic5.large	2 vCPU	2 GiB	-	43个可用区	X86 计算-计算型
突发性能实例 t6 可购买的地域 资源预定	ecs.t6-c1m1.large	2 vCPU	2 GiB	20 %	19个可用区	X86 计算-共享型

当前选择：经济型 e，ecs.e-c1m1.large，2vCPU 2GiB 加入比对

1

3

实例使用时长：设定实例使用1小时 | **无确定使用时长**

4

单台实例上限价格：**使用自动出价** | 设置单台上限价

查看历史价格

5

实例中断模式：**直接释放** | 节省停机

①需注意当前平台回收您的实例时，您的云盘等资源将被释放

镜像

请输入关键词（例如 Ubuntu）快速查找镜像

镜像目录

最近使用镜像 | 1 公共镜像 | 自定义镜像 | 共享镜像 | 云市场镜像 荐 | 社区镜像

Alibaba Cloud Linux | Anolis OS | CentOS | Windows Server | SUSE Linux | Ubuntu | Debian

Fedora | OpenSUSE | Rocky Linux | 2 CentOS Stream | AlmaLinux | Fedora CoreOS | FreeBSD

Red Hat

CentOS Stream 9 64位 3

免费安全加固 云服务器加载基础安全组件，提供网站漏洞检查、云产品安全配置检查、主机登录异常告警等安全功能，并可以通过云安全中心统一管理

1. 该镜像支持使用ecs-user作为默认用户， 了解更多>
2. 该镜像rtc时钟默认使用utc标准， 了解更多>

扩展程序

暂无可用的扩展程序

选择不同实例规格时，系统会为您筛选可用的扩展程序。

存储

系统盘

如何选择云盘

类型	容量	数量	IOPS	性能	设置
4 ESSD Entry	40 GiB	1	2120	-	随实例释放
					加密

云盘类型（**ESSD Entry**）在当前可用区已购买 **0** GiB，还可购买 **255960** GiB，提升配额

云盘性能：不同云盘性能不同，各云盘性能指标>

云盘容量：云盘创建总大小会受到配额限制 查看详情

数据盘

+ 添加数据盘（0 / 16）

带宽和安全组

公网 IP

☑ 分配公网 IPv4 地址 1

系统会分配公网 IP，也可采用更加灵活的弹性公网 IP 方案，了解 如何配置并绑定弹性公网 IP 地址>

带宽计费模式

按固定带宽
适用于流量较大、稳定的场景

按使用流量
适用于流量小、波动大的场景 2

☐ 升级至CDT计费

开通云数据传输CDT，ⓘ**赠送200GB/月公网流量 (其中20GB/月可用于中国内地地域)**，超出部分采用 ⓘ**阶梯计费**，查看图文说明。价格详情 >

带宽峰值

1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 50 | **100** 3 Mbps — 100 + Mbps

阿里云免费提供最高 5Gbps 的恶意流量攻击防护。了解更多> | 提升防护能力>

ⓘ**按使用流量计费模式下的出入带宽峰值都是带宽上限，不作为业务承诺指标。当出现资源争抢时，带宽峰值可能会受到限制。如果您的业务需要有带宽的保障，请使用按固定带宽计费模式**

安全组 ⓘ
如何配置安全组

已有安全组 | **新建安全组** 4

安全组名称

博客系统 5

4、5、6： 三项如果没有，直接在此处都选择默认即可

安全组类型 6

普通安全组 | 企业级安全组

普通安全组和企业级安全组的对比差异>

开通IPv4端口/协议 7

☑ SSH (TCP：22)	☐ Telnet (TCP：23)	☐ HTTP (TCP：80)
☐ HTTPS (TCP：443)	☐ MS SQL (TCP：1433)	☐ Oracle (TCP：1521)
☐ MySQL (TCP：3306)	☐ RDP (TCP：3389)	☐ PostgreSQL (TCP：5432)
☐ Redis (TCP：6379)	☐ ICMP (IPv4)	

ⓘ**选择 SSH (TCP：22) 将设置 0.0.0.0/0 作为源的规则，即允许所有 IP 地址通过22端口访问您的实例。我们建议您创建实例后将安全组规则设置为仅允许从已知的IP地址进行访问**

▾ 弹性网卡 | IPv6 (选填)

管理设置

登录凭证

密钥对 | **自定义密码** | 创建后设置

密钥对安全强度远高于常规自定义密码，可以避免暴力破解威胁，建议您使用密钥对创建实例

登录名

◉ root ○ ecs-user

root具有操作系统的最高权限，使用root作为登录名可能会导致安全风险，建议您使用ecs-user作为登录名。前往了解更多>

登录密码

Aa123456!

确认密码

Aa123456!

标签
如何设计标签

＋ 添加标签 (0 / 20)

标签由区分大小写的键值对组成。您设置的标签将应用在本次创建的全部实例和云盘



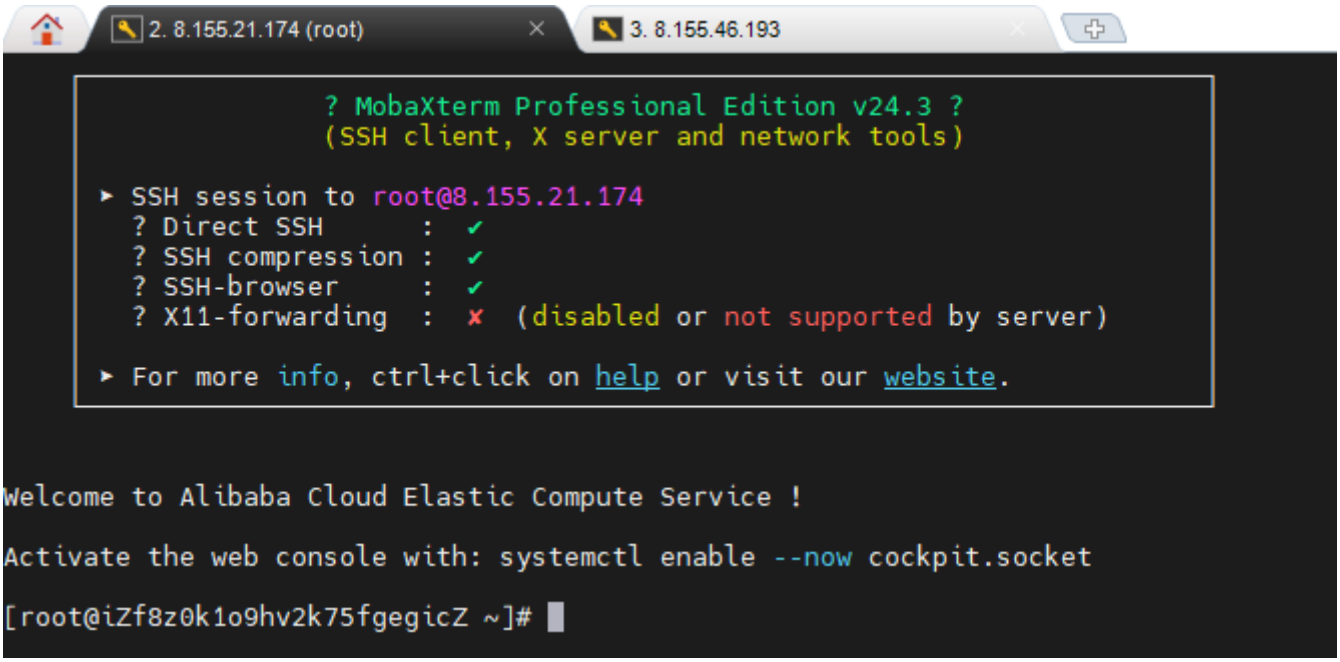
注意: 需要保证账户的费用大于100元,否则无法提交订单



实例



通过远程连接工具,连接二个对应的阿里云的ECS服务器:



修改主机名分别为node1和node2

```
hostnamectl set-hostname node1

hostnamectl set-hostname node2
```

设置hosts地址:

```
分别在node1和node2的/etc/hosts文件添加以下内容

172.29.0.30 node1 node1.itcast.cn
172.29.0.31 node2 node2.itcast.cn


注意：前面得IP地址，需要填写ECS服务器的私网(内网)IP地址
```

4.4.2 部署JDK环境

Java是美国sun公司在1995年推出的一门计算机高级编程语言。2009年sun公司被Oracle公司收购



Java之父：詹姆斯-高斯林



1955年5月19日出生于加拿大

那么Java能做什么呢?

- 1- 桌面应用开发： 各种税务管理软件、IDEA等……
- 2- 企业级应用开发：微服务、大型互联网应用
- 3- 移动应用开发：Android、医疗设备
- 4- 服务器系统：应用的后台系统
- 5- 大数据开发： Hadoop 、Flink ……
- 6- 游戏开发：我的世界

作为运维开发人员， 就要把各种Java开发的应用部署到服务器中， 未来我们在部署各种软件，大多数也跟Java有关系

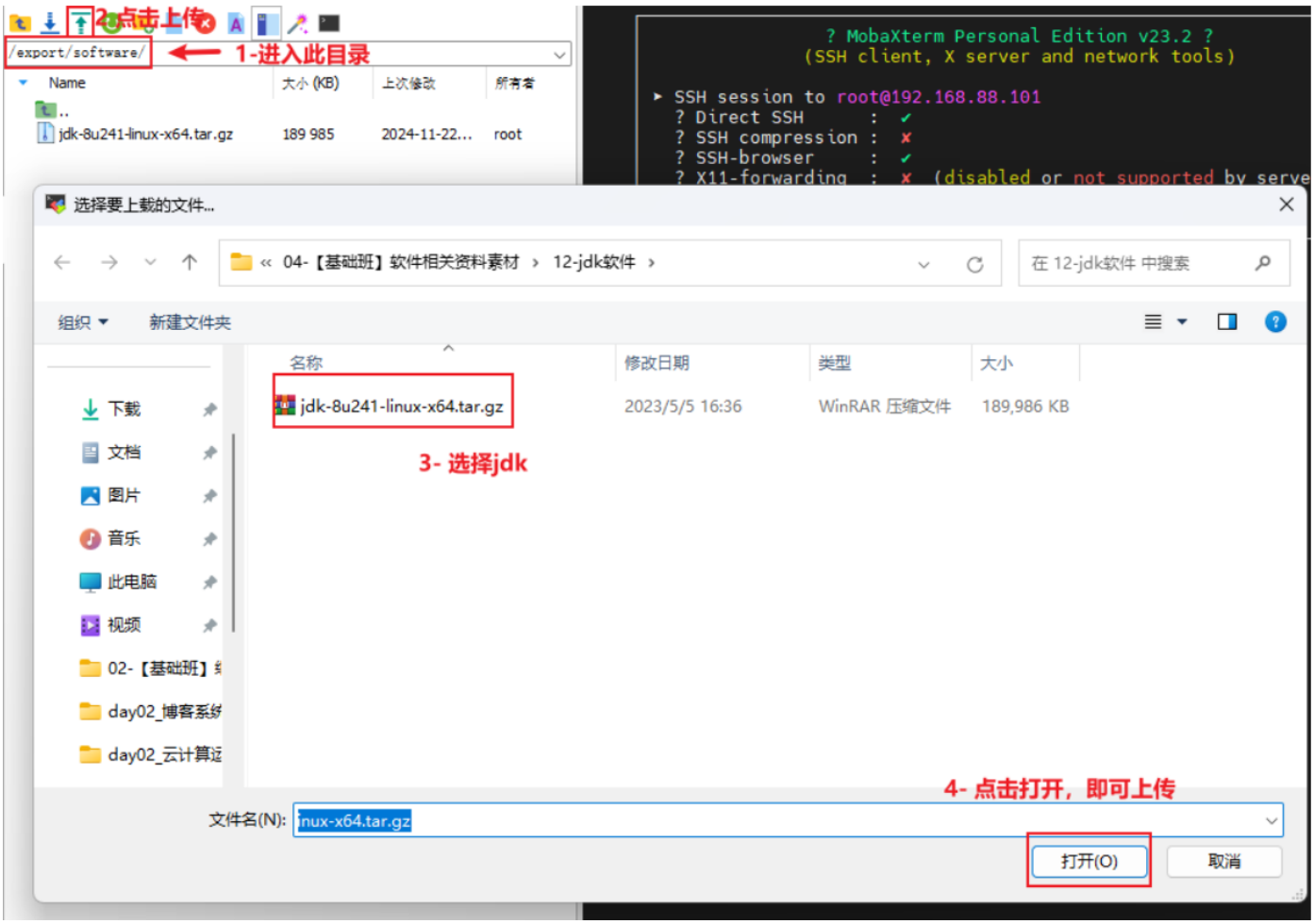
目录规划说明：

```
软件安装目录统一放置到/usr/local目录下 【常规安装目录】
安装包统一放置目录: /export/software目录下 【此目录没有太强制要求】
```

- 1- 创建安装包统一放置目录

```
mkdir -p /export/software/
```

- 2- 上传安装包到此目录下
  - 方式一: 直接上传



  - 方式二: 直接联网下载相关包

```
cd /export/software/

wget https://raw.gitcode.com/open-source-toolkit/66825/blobs/7acfac1a75800e01c620ea37a18de1fa62c645e3/jdk-8u241-linux-x64.tar.gz
```

- 3- 解压安装包到 /usr/local下

```
cd /export/software/
ll
tar -xzf jdk-8u241-linux-x64.tar.gz -C /opt
cd /opt/
```

```
[root@node1 software]# ll
total 189988
-rw-r--r--. 1 root root 194545143 Nov 22 11:15 jdk-8u241-linux-x64.tar.gz
[root@node1 software]# tar -xzf jdk-8u241-linux-x64.tar.gz -C /usr/local/
[root@node1 software]#
[root@node1 software]# cd /usr/local/
[root@node1 local]# ll
total 4
drwxr-xr-x. 2 root  root     6 Jun 25 22:23 bin
drwxr-xr-x. 2 root  root     6 Jun 25 22:23 etc
drwxr-xr-x. 2 root  root     6 Jun 25 22:23 games
drwxr-xr-x. 2 root  root     6 Jun 25 22:23 include
drwxr-xr-x. 7 10143 10143 4096 Dec 11  2019 jdk1.8.0_241
drwxr-xr-x. 2 root  root     6 Jun 25 22:23 lib
drwxr-xr-x. 3 root  root    17 Oct 12 16:27 lib64
drwxr-xr-x. 2 root  root     6 Jun 25 22:23 libexec
drwxr-xr-x. 2 root  root     6 Jun 25 22:23 sbin
drwxr-xr-x. 5 root  root    49 Oct 12 16:27 share
drwxr-xr-x. 2 root  root     6 Jun 25 22:23 src
```

- 4- 测试使用

```
cd /opt/jdk1.8.0_241/bin
./java -version
```

```
[root@node1 local]# cd /usr/local/jdk1.8.0_241/bin/
[root@node1 bin]# pwd
/usr/local/jdk1.8.0_241/bin
[root@node1 bin]# ./java -version
java version "1.8.0_241"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_241-b07)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.241-b07, mixed mode)
```

但是此时有一个问题， 目前需要使用，必须切换到此目录下，而该环节，我们未来各个程序可能都要加载使用，是否可以将其配置为全局可加载呢?

解决方案：可以通过配置环境变量

> **环境变量** 是一组存储在操作系统中的键值对，用于配置系统和应用程序的运行时环境。

如何配置呢?

- 仅对当前用户（用户级别）： 修改 `~/.bashrc` 文件
- 对所有用户有效（系统级别）： 修改 /etc/profile 文件

修改系统环境变量，确保所有用户都可以加载到：

```
vi /etc/profile

进入命令行模式后， 输入G，切换到文件底部,然后输入 o 在下一行插入内容

添加以下内容:
# 设置 JAVA_HOME 环境变量
export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_241

# 设置 PATH 环境变量，方便在命令行使用 java 命令
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH

# 设置 CLASSPATH 环境变量（可选）
export CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib:$CLASSPATH

修改后,保存退出
esc -> :wq

重新加载配置信息，让其生效:
source /etc/profile

说明: source 命令会读取并执行指定文件中的命令，因此在执行 source 时，文件中的环境变量或命令就会被当前 shell 会话所执行，并立即生效
```

```
unset i
unset -f pathmunge

if [ -n "${BASH_VERSION-}" ] ; then
        if [ -f /etc/bashrc ] ; then
                # Bash login shells run only /etc/profile
                # Bash non-login shells run only /etc/bashrc
                # Check for double sourcing is done in /etc/bashrc.
                . /etc/bashrc
        fi
fi

# JAVA_HOME
export JAVA_HOME=/opt/jdk1.8.0_241
export PATH=$JAVA_HOME/bin:$PATH
export CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib:$CLASSPATH
```

测试是否OK： 在任意路径下执行

java -version

javac

能正常看到下图 说明就OK了

```
[root@node1 ~]# java -version
java version "1.8.0_241"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_241-b07)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.241-b07, mixed mode)
[root@node1 ~]# javac
Usage: javac <options> <source files>
where possible options include:
  -g                         Generate all debugging info
  -g:none                    Generate no debugging info
  -g:{lines,vars,source}     Generate only some debugging info
  -nowarn                    Generate no warnings
  -verbose                   Output messages about what the compiler is doing
  -deprecation               Output source locations where deprecated APIs are used
  -classpath <path>          Specify where to find user class files and annotation processors
  -cp <path>                 Specify where to find user class files and annotation processors
  -sourcepath <path>         Specify where to find input source files
  -bootclasspath <path>      Override location of bootstrap class files
  -extdirs <dirs>            Override location of installed extensions
  -endorseddirs <dirs>       Override location of endorsed standards path
  -proc:{none,only}          Control whether annotation processing and/or compilation is done.
  -processor <class1>[,<class2>,<class3>...] Names of the annotation processors to run; bypasses default discovery process
  -processorpath <path>      Specify where to find annotation processors
  -parameters                Generate metadata for reflection on method parameters
  -d <directory>             Specify where to place generated class files
  -s <directory>             Specify where to place generated source files
  -h <directory>             Specify where to place generated native header files
  -implicit:{none,class}     Specify whether or not to generate class files for implicitly referenced files
  -encoding <encoding>       Specify character encoding used by source files
  -source <release>          Provide source compatibility with specified release
  -target <release>          Generate class files for specific VM version
  -profile <profile>         Check that API used is available in the specified profile
  -version                   Version information
  -help                      Print a synopsis of standard options
  -Akey[=value]              Options to pass to annotation processors
  -X                         Print a synopsis of nonstandard options
  -J<flag>                   Pass <flag> directly to the runtime system
  -Werror                    Terminate compilation if warnings occur
  @<filename>                Read options and filenames from file
```

4.4.3 部署MySQL服务

MySQL 是一个常用的关系型数据库软件，可以用来存储和管理数据，比如用户信息、订单记录等。它简单高效，适合小到个人网站，大到大型应用的需求。



常见数据库产品：

- Oracle Database : 商用关系型数据库，性能强大，适合大型企业应用。
- PostgreSQL : 开源关系型数据库，功能丰富，支持高级查询和扩展。
- Microsoft SQL Server : 微软开发的关系型数据库，集成性强，适合 Windows 环境

- 1- 安装MySQL官方dnf(yum)仓库:

```
dnf install -y https://dev.mysql.com/get/mysql80-community-release-el9-1.noarch.rpm

# 原因：  默认的dnf仓库存在更新不及时，版本可能会老旧的情况
```

```
[root@node1 ~]# dnf install -y https://dev.mysql.com/get/mysql80-community-release-el9-1.noarch.rpm
Last metadata expiration check: 0:52:34 ago on Fri 22 Nov 2024 10:20:24 PM CST.
mysql80-community-release-el9-1.noarch.rpm                                      3.9 kB/s |  10 kB     00:02
Dependencies resolved.
================================================================================
 Package                    Architecture        Version          Repository     Size
================================================================================
Installing:
 mysql80-community-release  noarch              el9-1            @commandline   10 k

Transaction Summary
================================================================================
Install  1 Package

Total size: 10 k
Installed size: 5.7 k
Downloading Packages:
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
  Preparing        :                                                        1/1
  Installing       : mysql80-community-release-el9-1.noarch                 1/1
  Verifying        : mysql80-community-release-el9-1.noarch                 1/1

Installed:
  mysql80-community-release-el9-1.noarch

Complete!
```

- 2- 查看是否启动MySQL8.0仓库

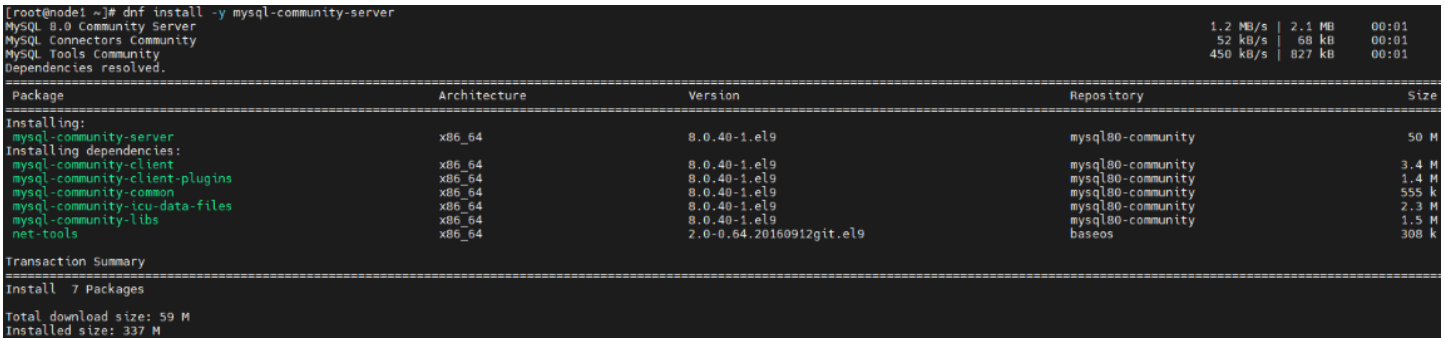
```
dnf repolist enabled | grep mysql
```

```
[root@node1 ~]# dnf repolist enabled | grep mysql
mysql-connectors-community               MySQL Connectors Community
mysql-tools-community                    MySQL Tools Community
mysql80-community                        MySQL 8.0 Community Server
```

- 3- 安装MySQL8

```
dnf install -y mysql-community-server --nogpgcheck

--nogpgcheck : 跳过 GPG 检查,当安装链接是可信的，建议直接跳过，避免由于网络等跟其他原因导致无法安装
        GPG（GNU Privacy Guard）是一种开源的加密工具，用于保障数据的安全性和真实性，主要用于加密、解密和数字签名验证。它的核心作用是通过公钥和私钥的机制提供数据完整性和防篡改验证。
```



```
[root@node1 ~]# dnf install -y mysql-community-server
MySQL 8.0 Community Server                                                
```

```
[root@node1 ~]# systemctl start mysqld
[root@node1 ~]# systemctl enable mysqld
[root@node1 ~]# systemctl status mysqld
● mysqld.service - MySQL Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysqld.service; enabled; preset: disabled)
     Active: active (running) since Fri 2024-11-22 23:33:51 CST; 19s ago
       Docs: man:mysqld(8)
             http://dev.mysql.com/doc/refman/en/using-systemd.html
   Main PID: 285268 (mysqld)
     Status: "Server is operational"
      Tasks: 38 (limit: 22930)
     Memory: 477.2M
        CPU: 5.811s
     CGroup: /system.slice/mysqld.service
             └─285268 /usr/sbin/mysqld

Nov 22 23:33:44 node1.itcast.cn systemd[1]: Starting MySQL Server...
Nov 22 23:33:51 node1.itcast.cn systemd[1]: Started MySQL Server.
```

- 5- 获取MySQL初始root密码

  安装 MySQL 后，会生成一个随机的 root 密码, 可以通过MySQL的启动日志来查看

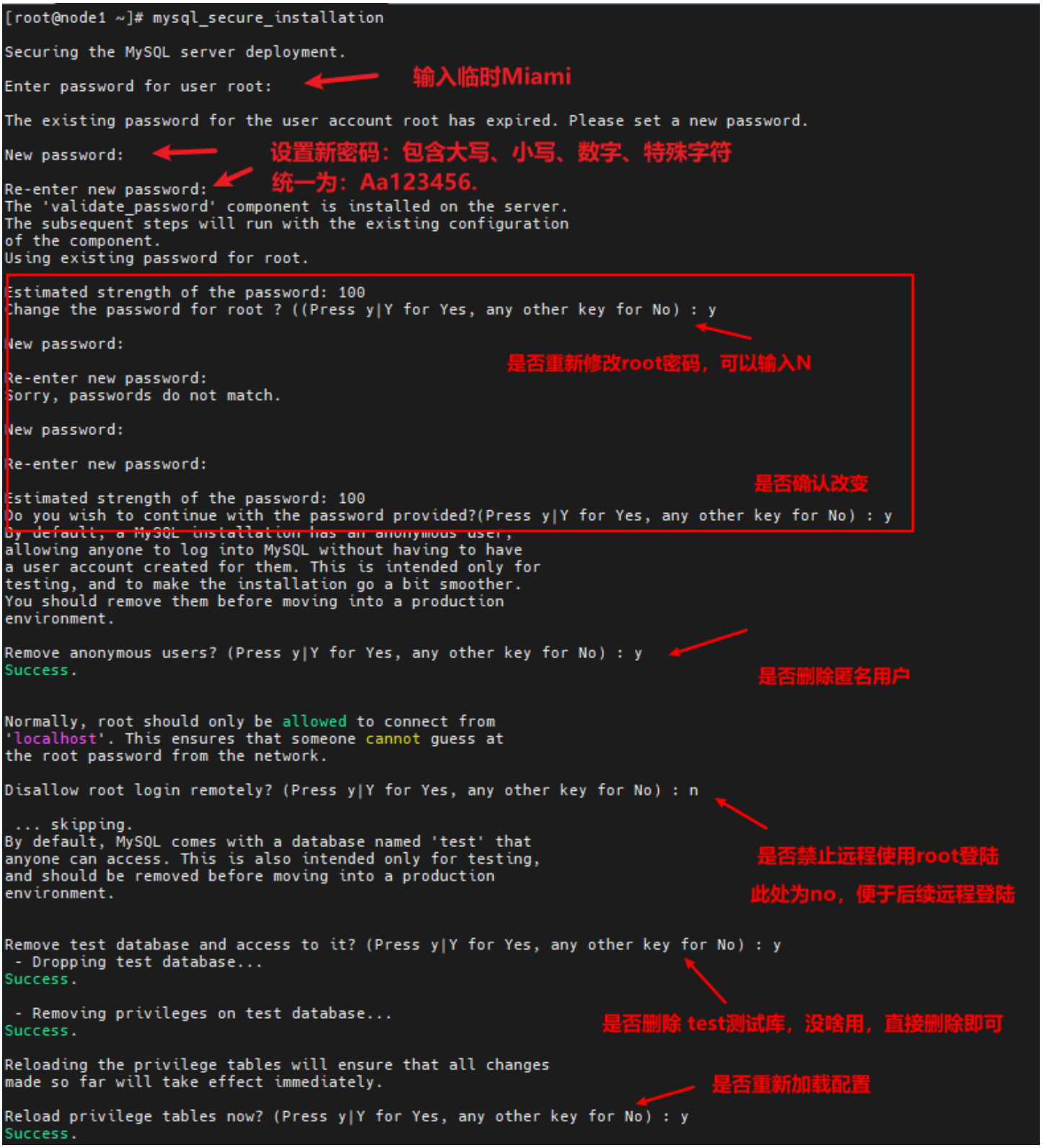
```
日志放置位置： /var/log/mysqld.log

grep password /var/log/mysqld.log
```

```
[root@node1 ~]# grep password /var/log/mysqld.log
2024-11-22T15:33:47.968812Z 6 [Note] [MY-010454] [Server] A temporary password is generated for root@localhost: y8DH>qJseh-S
[root@node1 ~]#
```

- 6- 登录MySQL, 设置MySQL安全相关配置

```
mysql_secure_installation
```



- 7- 测试登陆

```
mysql -uroot -p[密码]   可以省略密码 直接回车，然后输入密码

注意：此密码就是最新设置的 Aa123456.
```

```
[root@node1 ~]# mysql -uroot -pAa123456.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 16
Server version: 8.0.40 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2024, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

退出: quit 或 ctrl + d

```
mysql> quit
Bye
```

4.4.4 导入项目初始化数据集

- 1- 将资料中的scheam.sql 和 data.sql导入到node2的家目录下

```
[root@node2 ~]# pwd
/root
[root@node2 ~]# ll
total 52
-rw-r--r-- 1 root root 33287 Feb 26 17:10 data.sql
-rw-r--r-- 1 root root 14060 Feb 26 17:09 schema.sql
[root@node2 ~]#
```

- 2- 执行以下MySQL命令,完成导入

```
cd ~
mysql -uroot -pAa123456. < schema.sql
mysql -uroot -pAa123456. < data.sql
```

- 3- 校验

```
# 登录MySQL
mysql -uroot -pAa123456.

# 查询是否有数据库
show databases;

# 查询是否有相关的表
use forum-java
show tables;

# 查询是否有数据:
```

```
12   select * from forum_user;
```

```
[root@node2 ~]# mysql -uroot -pAa123456.
mysql: [Warning] Using a password on the command line interface can be insecure.
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 16
Server version: 8.0.41 MySQL Community Server - GPL

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| forum-java         |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0.00 sec)
```

```
mysql> use forum-java
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> show tables;
+-------------------------+
| Tables_in_forum-java    |
+-------------------------+
| forum_article_type      |
| forum_cache             |
| forum_comment           |
| forum_config            |
| forum_message           |
| forum_opt_log           |
| forum_posts             |
| forum_search            |
| forum_tag               |
| forum_tag_posts_mapping |
| forum_user              |
| forum_user_follow       |
| forum_user_food         |
+-------------------------+
13 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from forum_user;
+----+--------------------------+----------------+----------------------------------+-------------+--------+-
--------+----------+--------+--------------------------------------+------------+---------------------+--------
---+---------------------+---------------------+
| id | email                    | nickname       | password                         | role        | state  |
sex    | source   | avatar | signature                            | ext        | last_login_time     | is_dele
te | create_at           | update_at           |
+----+--------------------------+----------------+----------------------------------+-------------+--------+-
--------+----------+--------+--------------------------------------+------------+---------------------+--------
---+---------------------+---------------------+
|  1 | admin@developers.pub     | 管理员-0       | 711475695fde28fc68fb2547cd2cf2ef | ADMIN       | ENABLE |
UNKNOWN | REGISTER |        | 开发者客栈管理员                     | NULL       | 2020-10-01 14:00:01 |
 0 | 2020-10-01 08:00:01 | 2020-10-01 08:00:01 |
|  2 | superadmin@developers.pub | 开发者客栈     | 711475695fde28fc68fb2547cd2cf2ef | SUPER_ADMIN | ENABLE |
UNKNOWN | REGISTER |        | 开发者客栈官方超级管理员             | NULL       | 2020-10-01 14:00:01 |
 0 | 2020-10-01 08:00:01 | 2020-10-01 08:00:01 |
+----+--------------------------+----------------+----------------------------------+-------------+--------+-
--------+----------+--------+--------------------------------------+------------+---------------------+--------
---+---------------------+---------------------+
2 rows in set (0.00 sec)
```

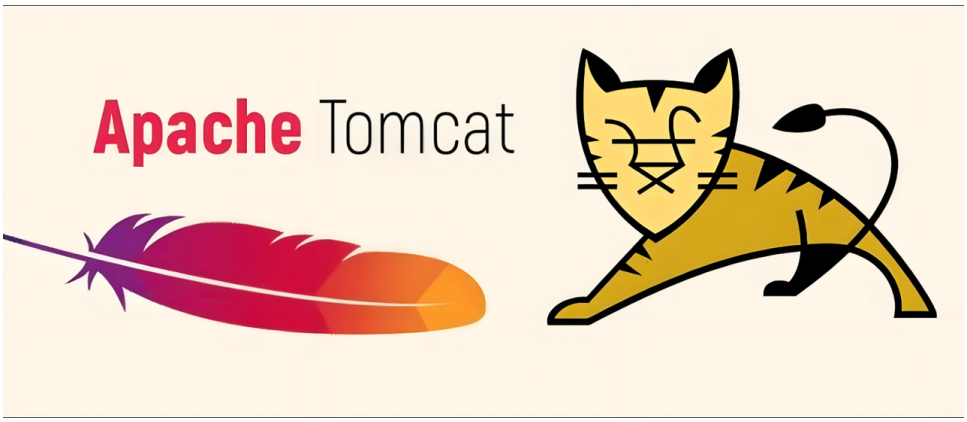
能看到表

能看到数据

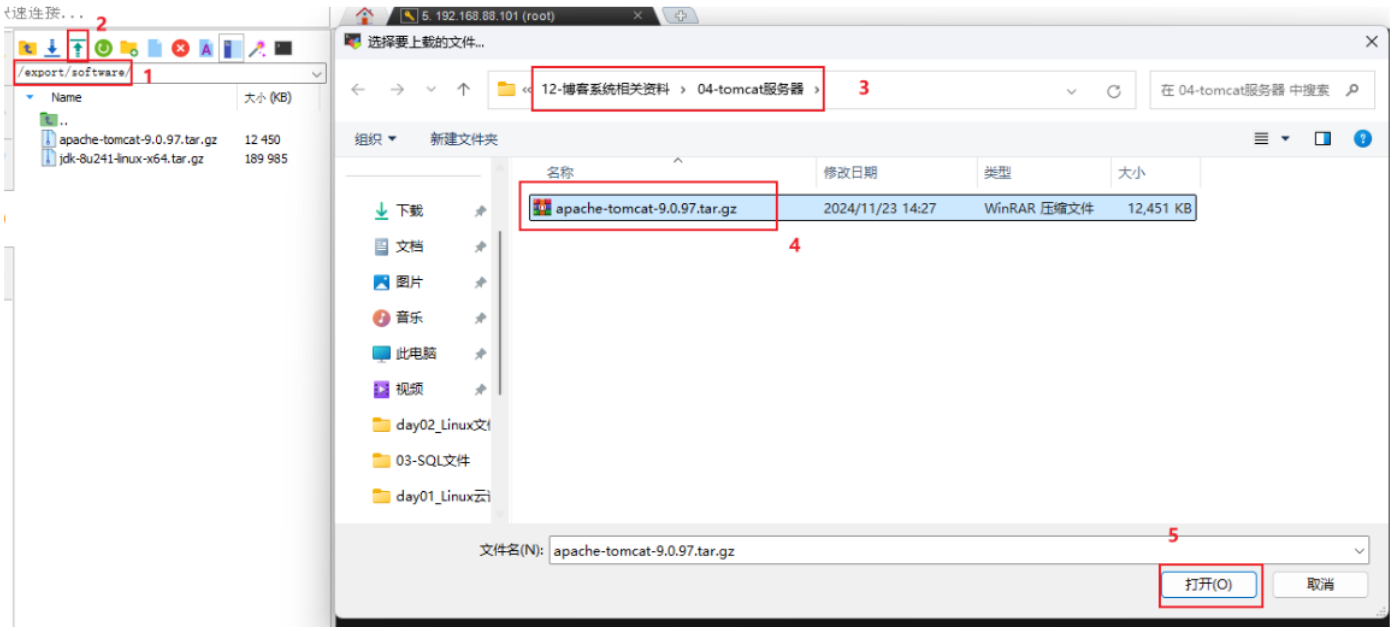
验证后, 退出MySQL客户端即可

4.4.5 部署Tomcat服务

Tomcat 是一个 **免费的、开源的 Web 服务器**，专门用来运行用 Java 写的网站和应用程序。你可以把它想象成一个“服务员”，负责接收用户的请求（比如打开网页），然后把请求交给 Java 程序处理，最后把结果（比如网页内容）返回给用户。

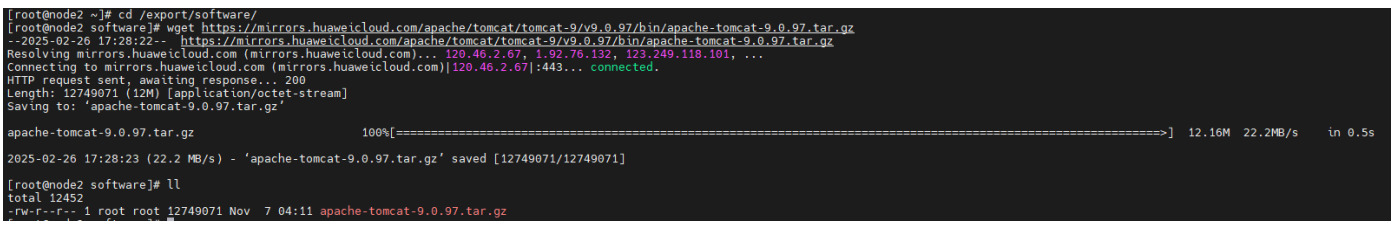


- 1- 上传tomcat安装包到node2服务器: 上传到/export/software
  - 方式一: 直接上传



  - 方式二: 联网下载

```
cd /export/software
wget https://mirrors.huaweicloud.com/apache/tomcat/tomcat-9/v9.0.97/bin/apache-tomcat-9.0.97.tar.gz
```



- 2- 解压Tomcat服务器到/usr/local目录下

```
cd /export/software/
tar -xzf apache-tomcat-9.0.97.tar.gz -C /opt/

cd /opt/
```

```
[root@node2 software]# tar -xzf apache-tomcat-9.0.97.tar.gz -C /opt/
[root@node2 software]# cd /opt/
[root@node2 opt]#
[root@node2 opt]# ll
total 0
drwxr-xr-x 9 root root 220 Feb 26 17:29 apache-tomcat-9.0.97
```

tomcat目录介绍：

```
[root@node1 apache-tomcat-9.0.97]# ll
total 136
drwxr-x---. 2 root root  4096 Nov 23 14:31 bin
-rw-r-----. 1 root root 20913 Nov  7 03:55 BUILDING.txt
drwx------. 2 root root  4096 Nov  7 03:55 conf
-rw-r-----. 1 root root  6166 Nov  7 03:55 CONTRIBUTING.md
drwxr-x---. 2 root root  4096 Nov 23 14:31 lib
-rw-r-----. 1 root root 57092 Nov  7 03:55 LICENSE
drwxr-x---. 2 root root     6 Nov  7 03:55 logs
-rw-r-----. 1 root root  2333 Nov  7 03:55 NOTICE
-rw-r-----. 1 root root  3283 Nov  7 03:55 README.md
-rw-r-----. 1 root root  6901 Nov  7 03:55 RELEASE-NOTES
-rw-r-----. 1 root root 16538 Nov  7 03:55 RUNNING.txt
drwxr-x---. 2 root root    30 Nov 23 14:31 temp
drwxr-x---. 7 root root    81 Nov  7 03:55 webapps
drwxr-x---. 2 root root     6 Nov  7 03:55 work
```

执行脚本：启动、关闭等

Tomcat服务器配置文件

相关依赖包

日志信息

web应用部署目录

- 3- 启动Tomcat服务器

```
cd /usr/local/apache-tomcat-9.0.97/bin
./startup.sh
```

```
[root@node1 bin]# ./startup.sh
Using CATALINA_BASE:   /usr/local/apache-tomcat-9.0.97
Using CATALINA_HOME:   /usr/local/apache-tomcat-9.0.97
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/apache-tomcat-9.0.97/temp
Using JRE_HOME:        /usr/local/jdk1.8.0_241
Using CLASSPATH:       /usr/local/apache-tomcat-9.0.97/bin/bootstrap.jar:/usr/local/apache-tomcat-9.0.97/bin/tomcat-juli.jar
Using CATALINA_OPTS:
Tomcat started.
```

如何查看是否启动?

```
可以通过进程，查看是否有Tomcat进程信息：
ps -ef | grep tomcat
```

```
[root@node1 bin]# ps -ef | grep tomcat
root 所属用户 605284 进程ID  1  5 14:36 pts/0    00:00:03 /usr/local/jdk1.8.0_241/bin/java -Djava.util.logging.config.file=/usr/local/apache-tomcat-9.0.97/conf/logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djdk.tls.ephemeralDHKeySize=2048 -Djava.protocol.handler.pkgs=org.apache.catalina.webresources -Dorg.apache.catalina.security.SecurityListener.UMASK=0027 -Dignore.endorsed.dirs= -classpath /usr/local/apache-tomcat-9.0.97/bin/bootstrap.jar:/usr/local/apache-tomcat-9.0.97/bin/tomcat-juli.jar -Dcatalina.base=/usr/local/apache-tomcat-9.0.97 -Dcatalina.home=/usr/local/apache-tomcat-9.0.97 -Djava.io.tmpdir=/usr/local/apache-tomcat-9.0.97/temp org.apache.catalina.startup.Bootstrap start
root      605702  292358  0 14:37 pts/0    00:00:00 grep --color=auto tomcat
[root@node1 bin]#
```

或 通过查看端口

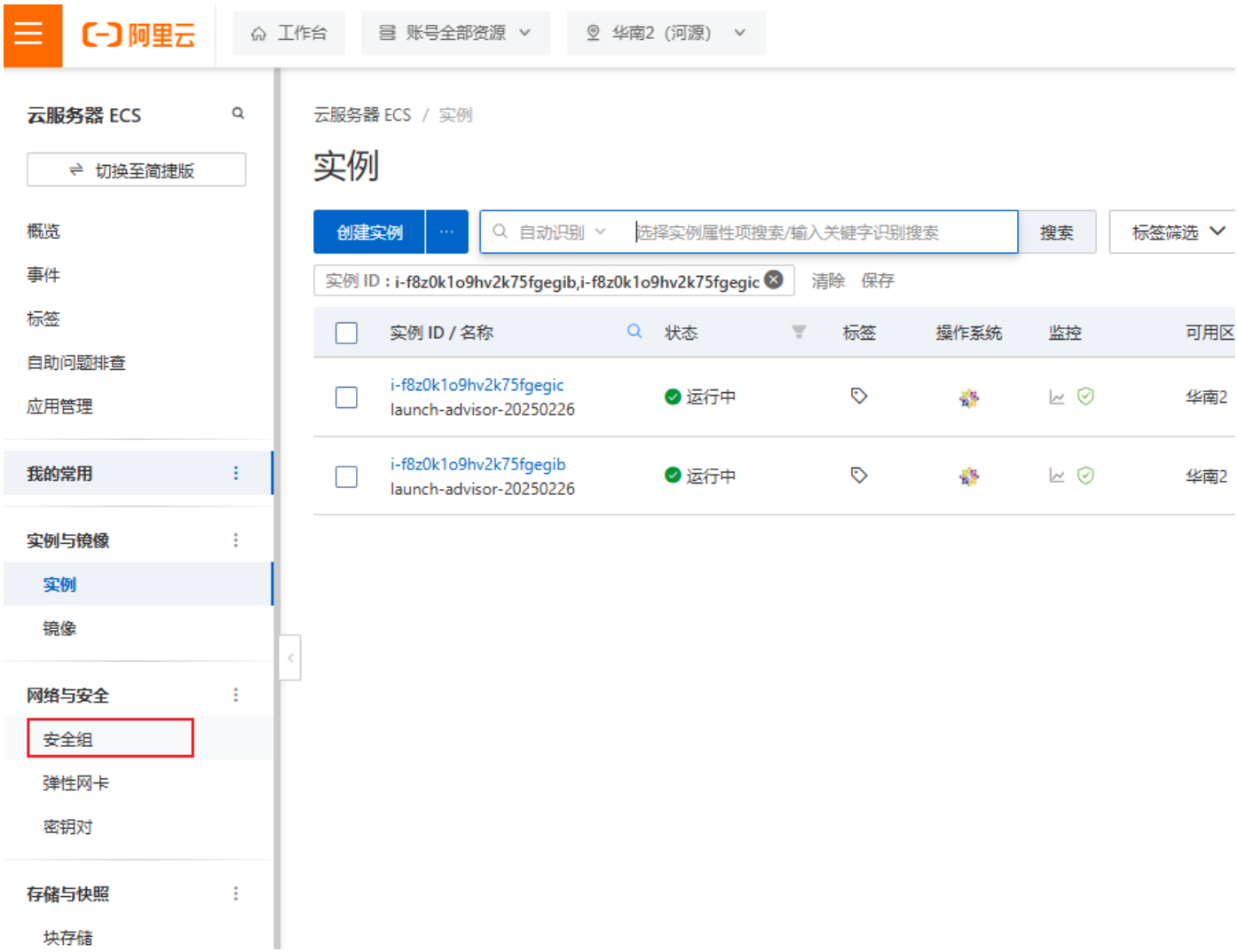
```
1   ss -tulnp
```

```
[root@node2 bin]# ss -tulnp
Netid          State           Recv-Q          Send-Q                    Local Address:Port                    Peer Address:Port          Process
udp            UNCONN          0               0                       127.0.0.1:323                          0.0.0.0:*              users:(("chronyd",pid=603,fd=5))
udp            UNCONN          0               0                           [::1]:323                             [::]:*              users:(("chronyd",pid=603,fd=6))
tcp            LISTEN          0               128                       0.0.0.0:22                           0.0.0.0:*              users:(("sshd",pid=1051,fd=3))
tcp            LISTEN          0               70                            *:33060                              *:*              users:(("mysqld",pid=40975,fd=21))
tcp            LISTEN          0               1                 [::ffff:127.0.0.1]:8005                        *:*              users:(("java",pid=77316,fd=65))
tcp            LISTEN          0               128                          [::]:22                             [::]:*              users:(("sshd",pid=1051,fd=4))
tcp            LISTEN          0               151                           *:3306                               *:*              users:(("mysqld",pid=40975,fd=24))
tcp            LISTEN          0               100                           *:8080                               *:*              users:(("java",pid=77316,fd=57))
[root@node2 bin]#
```

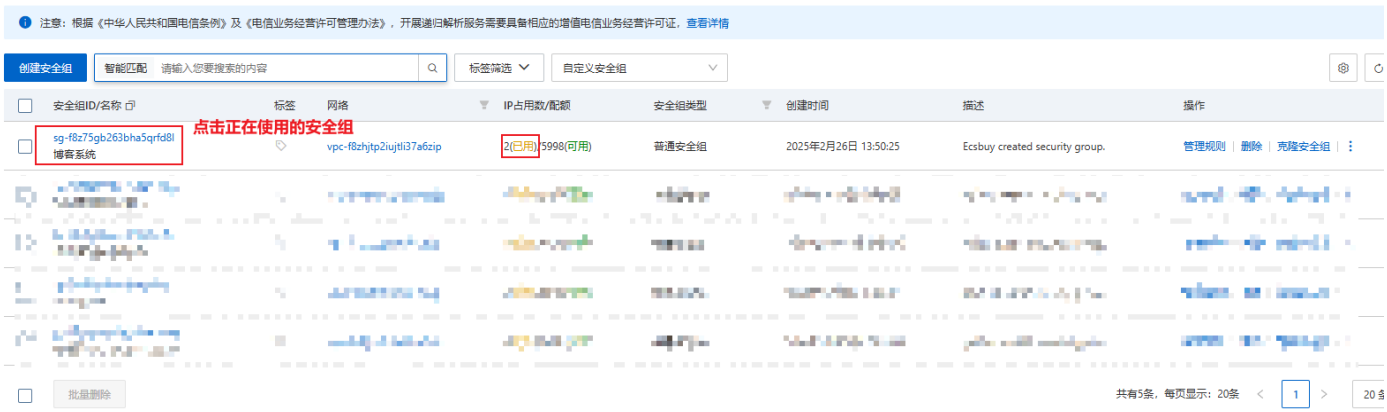
- 4- 添加防火墙配置, 运行tomcat请求正常访问
  - 本地服务器:

```
1   开放 8080 端口
2   firewall-cmd --zone=public --add-port=8080/tcp --permanent
3
4   # 让规则立即生效
5   firewall-cmd --reload
6
7   验证防火墙规则
8   firewall-cmd --list-all
```

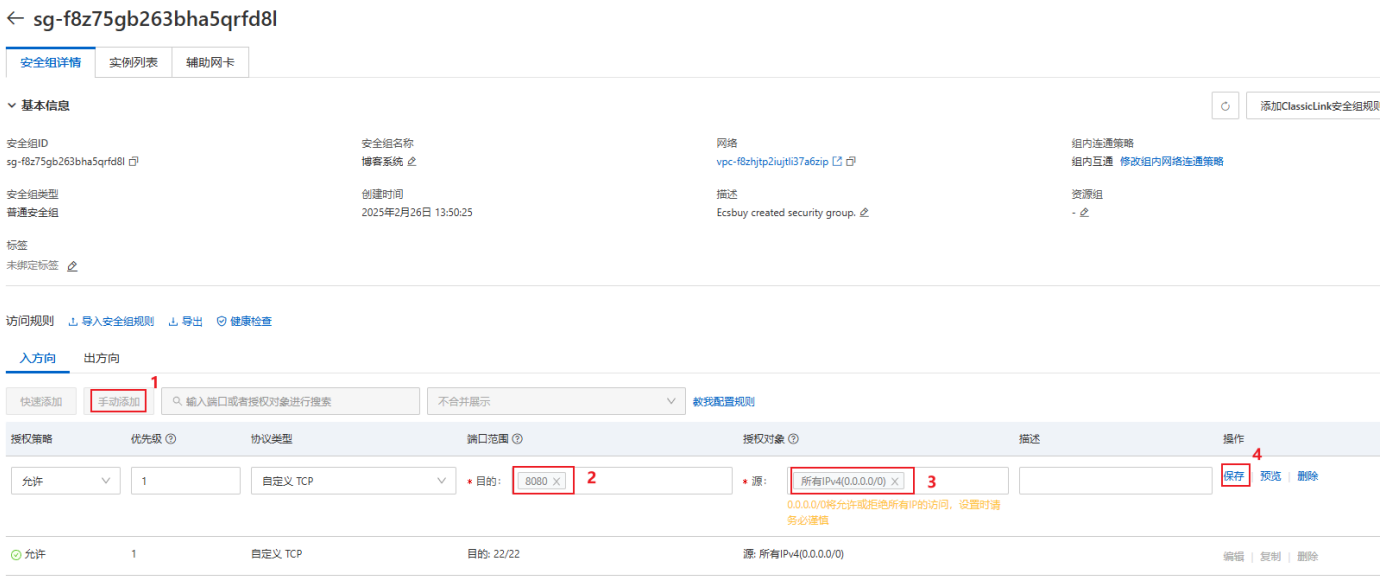
  - 阿里云服务器



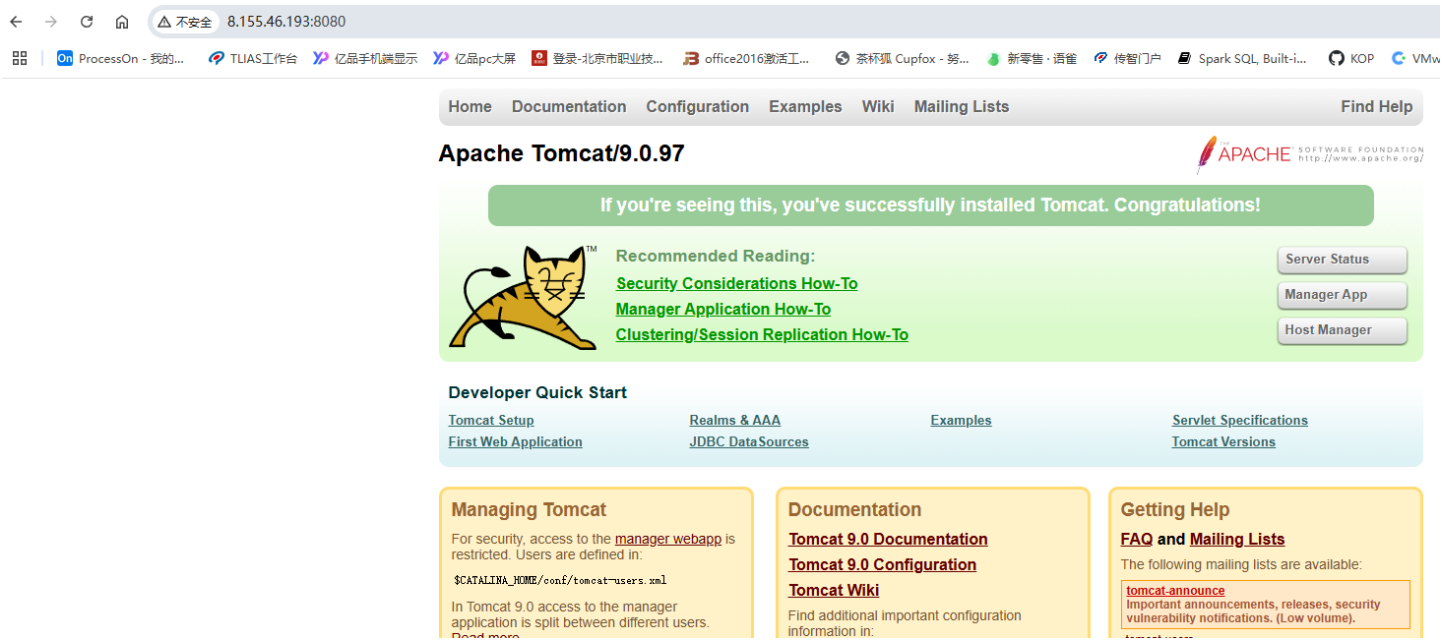
安全组



添加 8080端口访问:



- 5- 浏览器访问: http://tomcat服务器的IP地址:8080



说明： Tmcat默认展示的页面其实就是来源于Tomcat目录下的webapps中，有一个ROOT目录的内容

```
[root@node1 ROOT]# pwd
/usr/local/apache-tomcat-9.0.97/webapps/ROOT
[root@node1 ROOT]# ll
total 164
-rw-r-----. 1 root root 27235 Nov  7 03:55 asf-logo-wide.svg
-rw-r-----. 1 root root   713 Nov  7 03:55 bg-button.png
-rw-r-----. 1 root root  1918 Nov  7 03:55 bg-middle.png
-rw-r-----. 1 root root  1401 Nov  7 03:55 bg-nav.png
-rw-r-----. 1 root root  3103 Nov  7 03:55 bg-upper.png
-rw-r-----. 1 root root 21630 Nov  7 03:55 favicon.ico
-rw-r-----. 1 root root 12234 Nov  7 03:55 index.jsp
-rw-r-----. 1 root root  6901 Nov  7 03:55 RELEASE-NOTES.txt
-rw-r-----. 1 root root  5584 Nov  7 03:55 tomcat.css
-rw-r-----. 1 root root 67795 Nov  7 03:55 tomcat.svg
drwxr-x---. 2 root root    21 Nov 23 14:31 WEB-INF
```

如何停止Tomcat服务器

```
cd /opt/apache-tomcat-9.0.97/bin
./shutdown.sh
```

```
[root@node2 bin]# pwd
/opt/apache-tomcat-9.0.97/bin
[root@node2 bin]# ./shutdown.sh
Using CATALINA_BASE:   /opt/apache-tomcat-9.0.97
Using CATALINA_HOME:   /opt/apache-tomcat-9.0.97
Using CATALINA_TMPDIR: /opt/apache-tomcat-9.0.97/temp
Using JRE_HOME:        /opt/jdk1.8.0_241
Using CLASSPATH:       /opt/apache-tomcat-9.0.97/bin/bootstrap.jar:/opt/apache-tomcat-9.0.97/bin/tomcat-juli.jar
Using CATALINA_OPTS:
[root@node2 bin]# ps -ef | grep tomcat     停止后, 已经看不到tomcat的服务进程
root       82224    1941  0 17:50 pts/0    00:00:00 grep --color=auto tomcat
```

4.4.6 博客系统部署至Tomcat

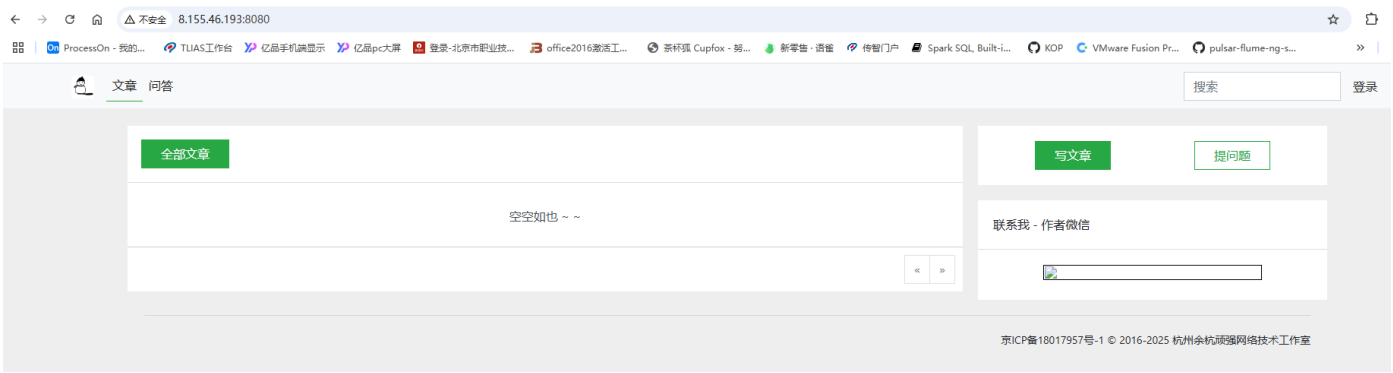
- 1- 将资料中提供的项目包, 上传到tomcat的webapps目录下【注意：提前停止掉Tomcat执行】
  - 1.1 先删除 webapps目录下的ROOT
  - 1.2 将资料中的ROOT.war上传到webapps目录下

```
[root@node2 webapps]# pwd
/opt/apache-tomcat-9.0.97/webapps
[root@node2 webapps]# ll
total 4
drwxr-x--- 16 root root 4096 Feb 26 17:29 docs
drwxr-x---  7 root root   99 Feb 26 17:29 examples
drwxr-x---  6 root root   79 Feb 26 17:29 host-manager
drwxr-x---  6 root root  114 Feb 26 17:29 manager
drwxr-x---  3 root root  223 Feb 26 17:29 ROOT
[root@node2 webapps]# rm -rf ROOT/
[root@node2 webapps]# LL
-bash: LL: command not found
[root@node2 webapps]# ll
total 42952
drwxr-x--- 16 root root     4096 Feb 26 17:29 docs
drwxr-x---  7 root root       99 Feb 26 17:29 examples
drwxr-x---  6 root root       79 Feb 26 17:29 host-manager
drwxr-x---  6 root root      114 Feb 26 17:29 manager
-rw-r--r--  1 root root 43976376 Feb 26 18:16 ROOT.war     已上传
[root@node2 webapps]#
```

- 2- 启动Tomcat服务器

```
cd /opt/apache-tomcat-9.0.97/bin
./startup.sh
```

- 3- 访问tomcat:
  - 前台服务: http://tomcat服务器的IP地址:8080



- 后台服务: http://8.155.46.193:8080/admin



监控Tomcat日志服务:

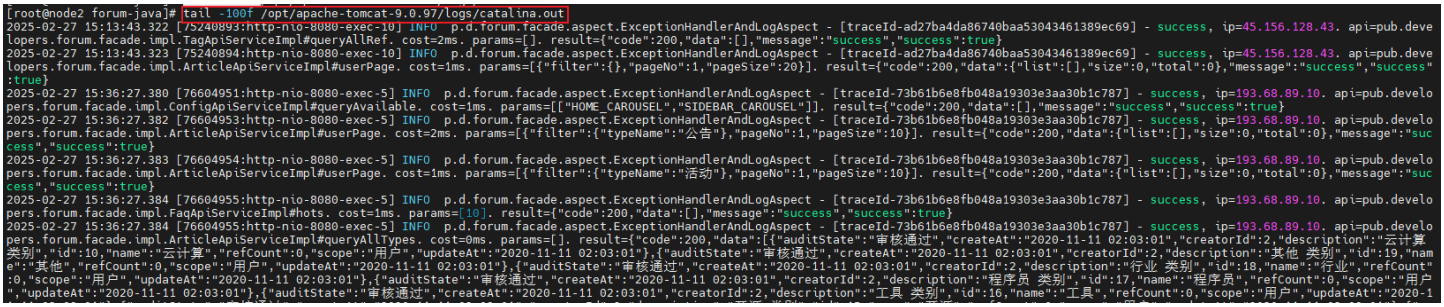
tomcat日志位置: tomcat安装目录/logs

```
tomcat服务日志: catalina.out

forum-java: 此目录为本次博客系统的相关日志
    access.log: 访问日志
    error.log: 错误日志
    forum-java.log: 项目运行日志 [该项目目前主要使用此日志]
```

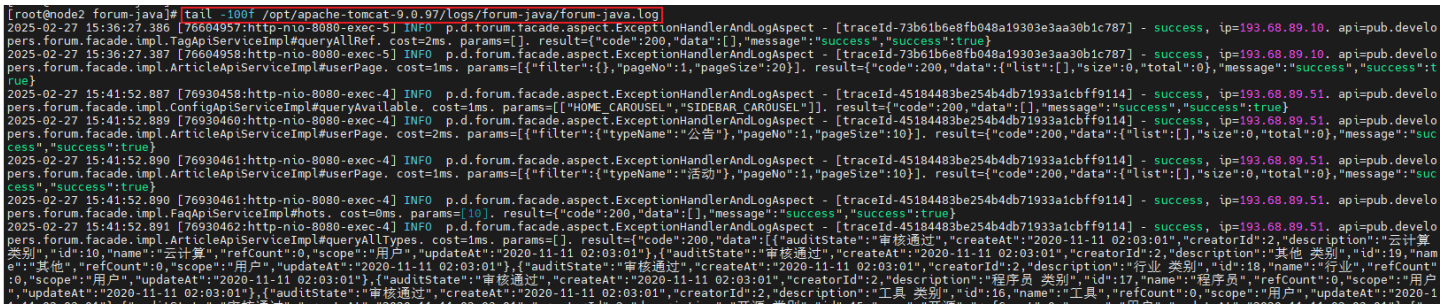
监控日志命令: tail命令

- 监控Tomcat服务日志: tail -100f /opt/apache-tomcat-9.0.97/logs/catalina.out



一般在tomcat中部署的项目, 通过这个日志即可查看项目的运行情况, 如果项目在运行过程中有问题, 都可以查看这个日志

- 监控项目本身运行日志: tail -100f /opt/apache-tomcat-9.0.97/logs/forum-java/forum-java.log



有些项目, 会单独构建自己的日志记录方案, 形成单独的日志记录, 用于记录更为精确细化的日志, 例如本项目

4.4.7 Nginx服务搭建

Nginx: Nginx（发音为“Engine-X”）是一款高性能的**Web服务器**和**反向代理服务器, 在此处主要提供二个功能:**

- 1- 高性能能力: Nginx可以处理5w ~ 10w个并发连接
- 2- 请求转发能力: 通过Nginx将访问目标服务的请求转发给WEB服务器,由WEB服务器处理具体的请求资源



如何部署Nginx服务器呢? 【node1】

- 1- 安装Nginx服务器

```
dnf install nginx -y
```

- 2- 启动并启用Nginx服务项

```
systemctl start nginx
systemctl enable nginx
# 查看状态信息
systemctl status nginx
```

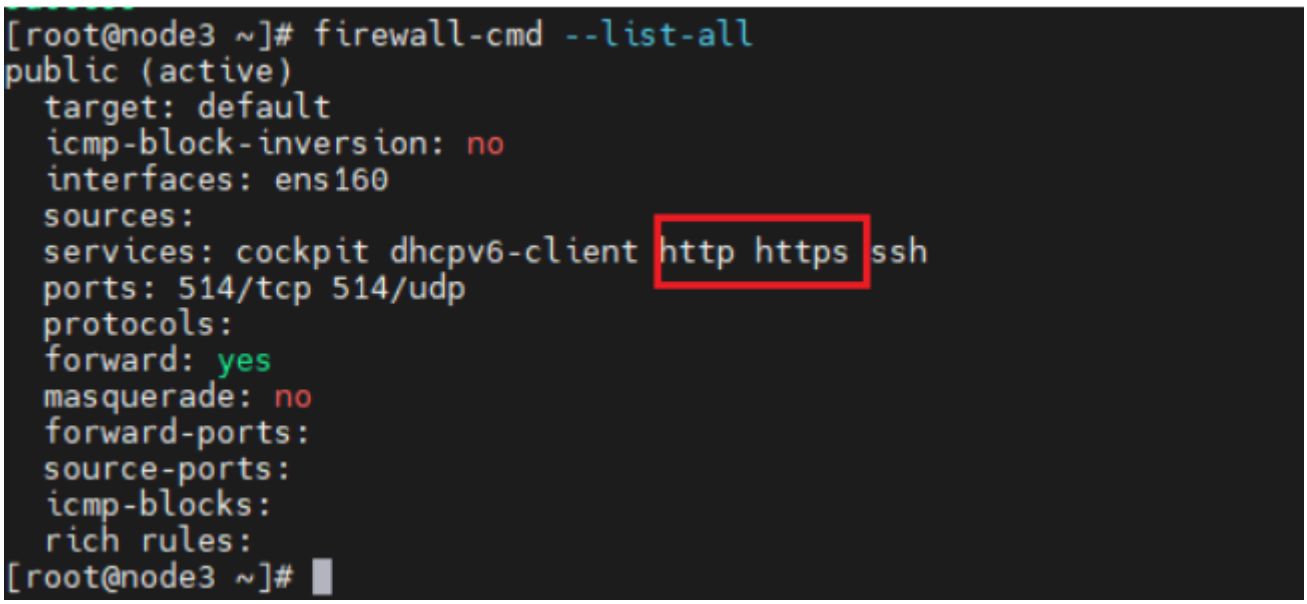
- 3- 开放防火墙
  - 本地服务器

```
firewall-cmd --zone=public --add-service=http --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-service=https --permanent

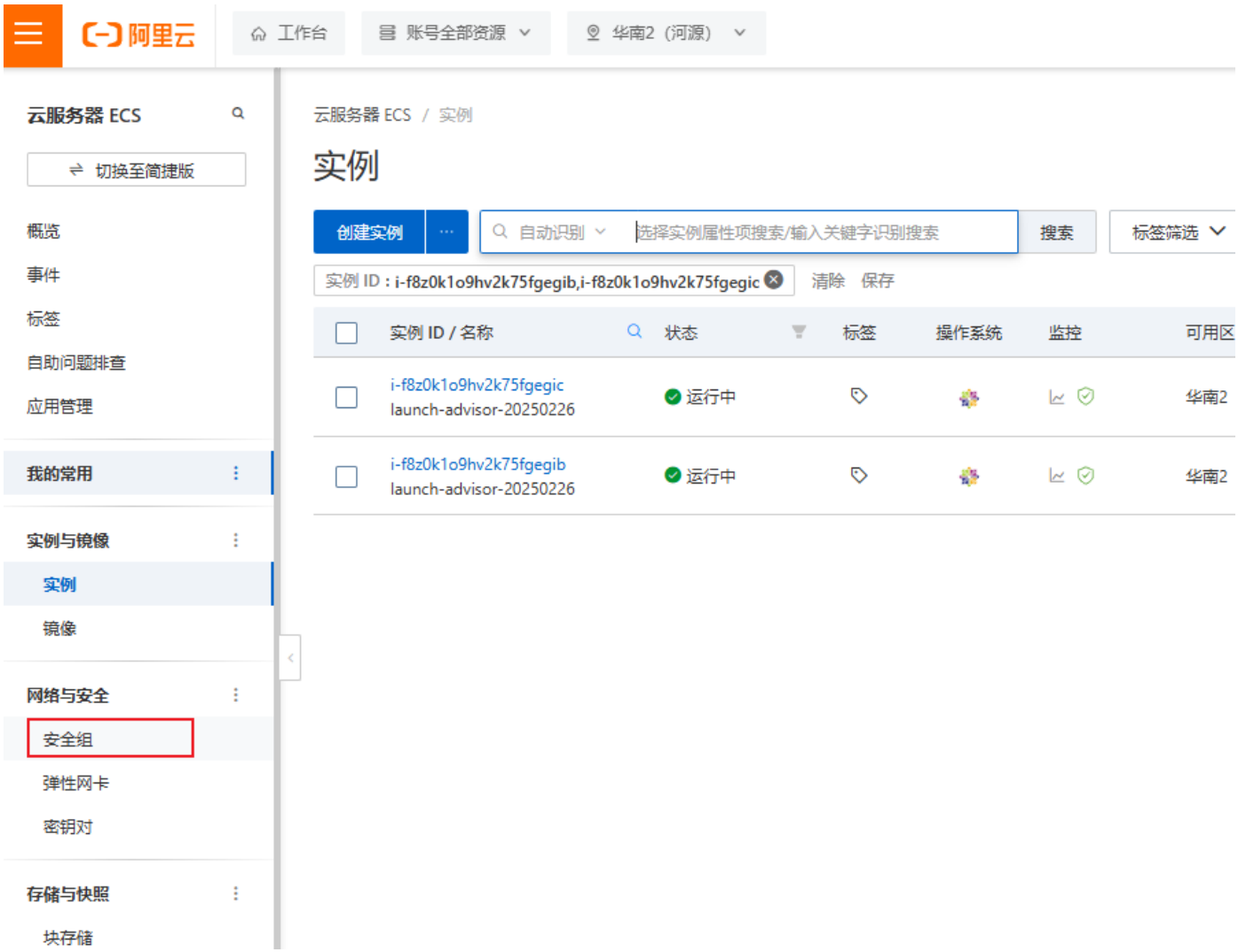
或者:
firewall-cmd --zone=public --add-port=80/tcp --permanent
firewall-cmd --zone=public --add-port=443/tcp --permanent

# 重新加载规则信息
firewall-cmd --reload

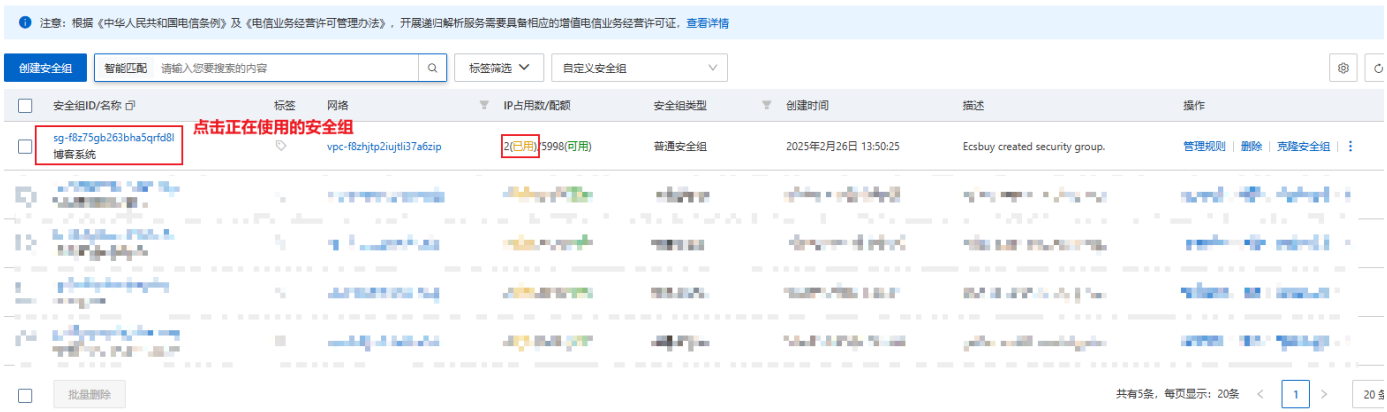
# 查看规则信息
firewall-cmd --list-all
```



  - 阿里云服务器

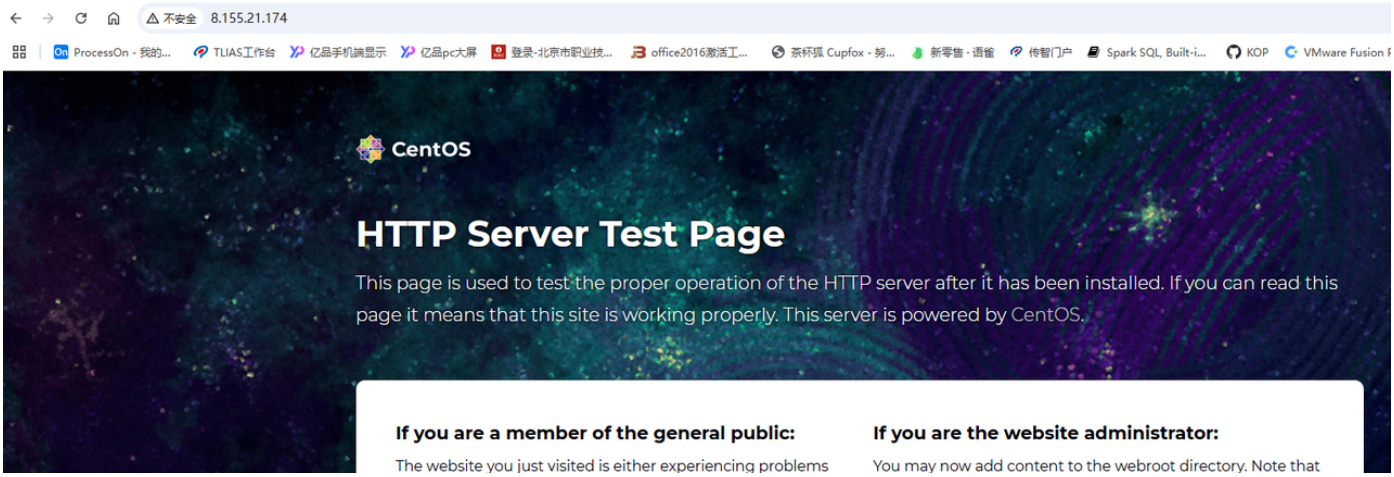


安全组



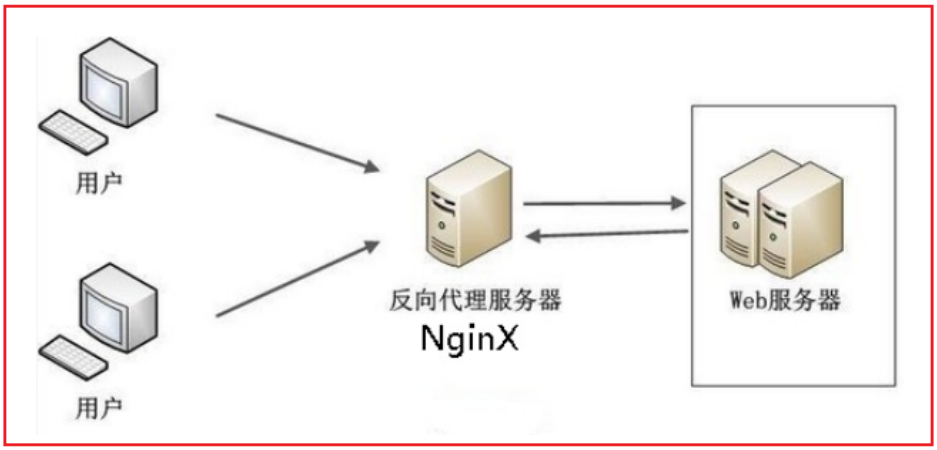
添加 80端口访问:

- 4- 测试是否可以访问
  - 浏览器访问: http://nginx服务器的IP地址:80



4.4.8 Nginx请求转发能力配置

请求转发能力(反向代理): 通过Nginx将访问目标服务的请求转发给WEB服务器,由WEB服务器处理具体的请求资源



如何配置呢?

- 1- 修改Nginx的配置文件

```
vim /etc/nginx/nginx.conf

添加以下内容:
location / {
    proxy_pass http://node2.itcast.cn:8080/;
}
```

```
server {
    listen       80;
    listen       [::]:80;
    server_name  _;
    root         /usr/share/nginx/html;

    location / {
        proxy_pass http://node2.itcast.cn:8080/;
    }

    # Load configuration files for the default server block.
    include /etc/nginx/default.d/*.conf;

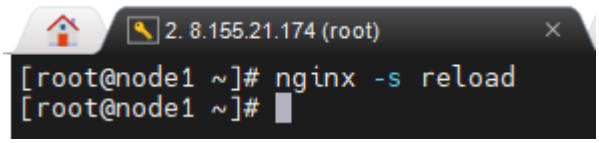
    error_page 404 /404.html;
    location = /404.html {
    }

    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
    }
}
```

- 2- Nginx重新加载配置文件

```
两种思路:
1- 重启Nginx服务器:
systemctl restart nginx

2- 使用Nginx自带的重新加载配置的命令
nginx -s reload
```



- 3- 刷新浏览器:
  - 浏览器访问: http://nginx服务器的IP地址:80



监控Nginx日志:

- Nginx日志记录所在位置: /var/log/nginx

```
[root@node1 nginx]# pwd
/var/log/nginx
[root@node1 nginx]# ll
total 36
-rw-r--r-- 1 root root 28456 Feb 27 17:38 access.log
-rw-r--r-- 1 root root  8074 Feb 27 16:54 error.log
```

access.log: Nginx访问日志

error.log: 错误日志

- 查看日志方式:
  - tail -10f /var/log/nginx/access.log

```
[root@node1 nginx]# tail -10f /var/log/nginx/access.log
39.162.21.214 - - [27/Feb/2025:16:55:56 +0800] "GET /css/bootstrap.min.css HTTP/1.1" 200 155764 "http://8.155.21.174/" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) C
hrome/133.0.0.0 Safari/537.36" "-"
162.216.150.254 - - [27/Feb/2025:17:15:24 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 32830 "-" "Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers
&#39; presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com" "-"
193.68.89.10 - - [27/Feb/2025:17:24:49 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 32830 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.
818.46" "-"
20.150.202.158 - - [27/Feb/2025:17:30:28 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 32830 "-" "Mozilla/5.0 zgrab/0.x" "-"
162.142.125.218 - - [27/Feb/2025:17:37:46 +0800] "\x16\x03\x01\x00\xEE\x01\x00\x00\xEA\x03\x03\x00\xE4z<\xB4@\x12\xD3\xB8\xEF\x8B\x89\x03\x94\xB3\xD3\xF4#W\xEE\xC5\xD5\x86\xC1\xCA`<\xC8\xA8i*\xAA U:\xC6
ym\xA4nL\x13!\x98O~)\x9Db\x7F\x98\x81\x93\x81\xF0\x9D\x18v&\xD4\x82\xD0\x84\x04}\x00&\xCC\xA8\xCC\xA9\xC0/\xC00\xC0+\xC0,\xC0\x13\xC0\x09\xC0\x14\xC0" 400 157 "-" "-" "-"
162.142.125.218 - - [27/Feb/2025:17:37:55 +0800] "GET / HTTP/1.1" 200 32830 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)" "-"
162.142.125.218 - - [27/Feb/2025:17:38:06 +0800] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 124 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)" "-"
162.142.125.218 - - [27/Feb/2025:17:38:07 +0800] "PRI * HTTP/2.0" 400 157 "-" "-" "-"
162.142.125.218 - - [27/Feb/2025:17:38:14 +0800] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 124 "-" "Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)" "-"
162.142.125.218 - - [27/Feb/2025:17:38:20 +0800] "\x16\x03\x01\x00\xF7\x01\x00\x00\xF3\x03\x03\xDE\xB7\xCD\x9A\xE2?\xC4\xF0:\x1DhTi\xA3\x0CJ\xCF\x02\x8B\xAE\x84\xF2" 400 157 "-" "-" "-"
```

  - tail -10f /var/log/nginx/error.log

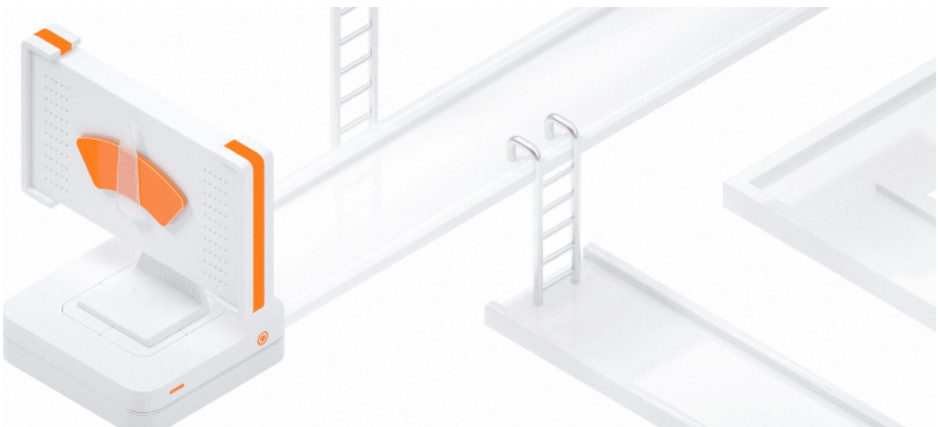
```
[root@node1 nginx]# tail -10f /var/log/nginx/error.log
2025/02/27 11:08:47 [error] 45964#45964: *90 open() "/usr/share/nginx/html/project/backend/.git/config" failed (2: No such file or directory), client: 45.148.10.35, server: _, request: "GET /project/bac
kend/.git/config HTTP/1.1", host: "8.155.21.174"
2025/02/27 11:08:47 [error] 45964#45964: *91 open() "/usr/share/nginx/html/logs/temp/.git/config" failed (2: No such file or directory), client: 45.148.10.35, server: _, request: "GET /logs/temp/.git/co
nfig HTTP/1.1", host: "8.155.21.174"
2025/02/27 11:34:02 [error] 45964#45964: *95 open() "/usr/share/nginx/html/favicon.ico" failed (2: No such file or directory), client: 167.94.145.104, server: _, request: "GET /favicon.ico HTTP/1.1", ho
st: "8.155.21.174"
2025/02/27 11:34:07 [error] 45964#45964: *97 open() "/usr/share/nginx/html/favicon.ico" failed (2: No such file or directory), client: 167.94.145.104, server: _, request: "GET /favicon.ico HTTP/1.1", ho
st: "8.155.21.174"
2025/02/27 11:54:19 [error] 45964#45964: *101 open() "/usr/share/nginx/html/favicon.ico" failed (2: No such file or directory), client: 1.71.140.154, server: _, request: "GET /favicon.ico HTTP/1.1", hos
t: "8.155.21.174"
2025/02/27 12:17:32 [error] 45964#45964: *102 open() "/usr/share/nginx/html/login.rsp" failed (2: No such file or directory), client: 196.251.85.250, server: _, request: "GET /login.rsp HTTP/1.1", host:
 "8.155.21.174:80"
2025/02/27 12:47:19 [error] 45964#45964: *105 open() "/usr/share/nginx/html/v2" failed (2: No such file or directory), client: 45.94.211.202, server: _, request: "GET /v2 HTTP/1.1", host: "8.155.21.174:
80"
2025/02/27 13:44:59 [emerg] 131654#131654: "proxy_pass" directive is not allowed here in /etc/nginx/nginx.conf:43
2025/02/27 13:48:05 [notice] 132833#132833: signal process started
2025/02/27 16:54:42 [notice] 179624#179624: signal process started
```

注意: 所有通过Nginx来访问, 都会被日志所记录下来, 正常访问日志都在access.log中, 错误日志在error.log中, 便于排查访问过程中所存在的问题

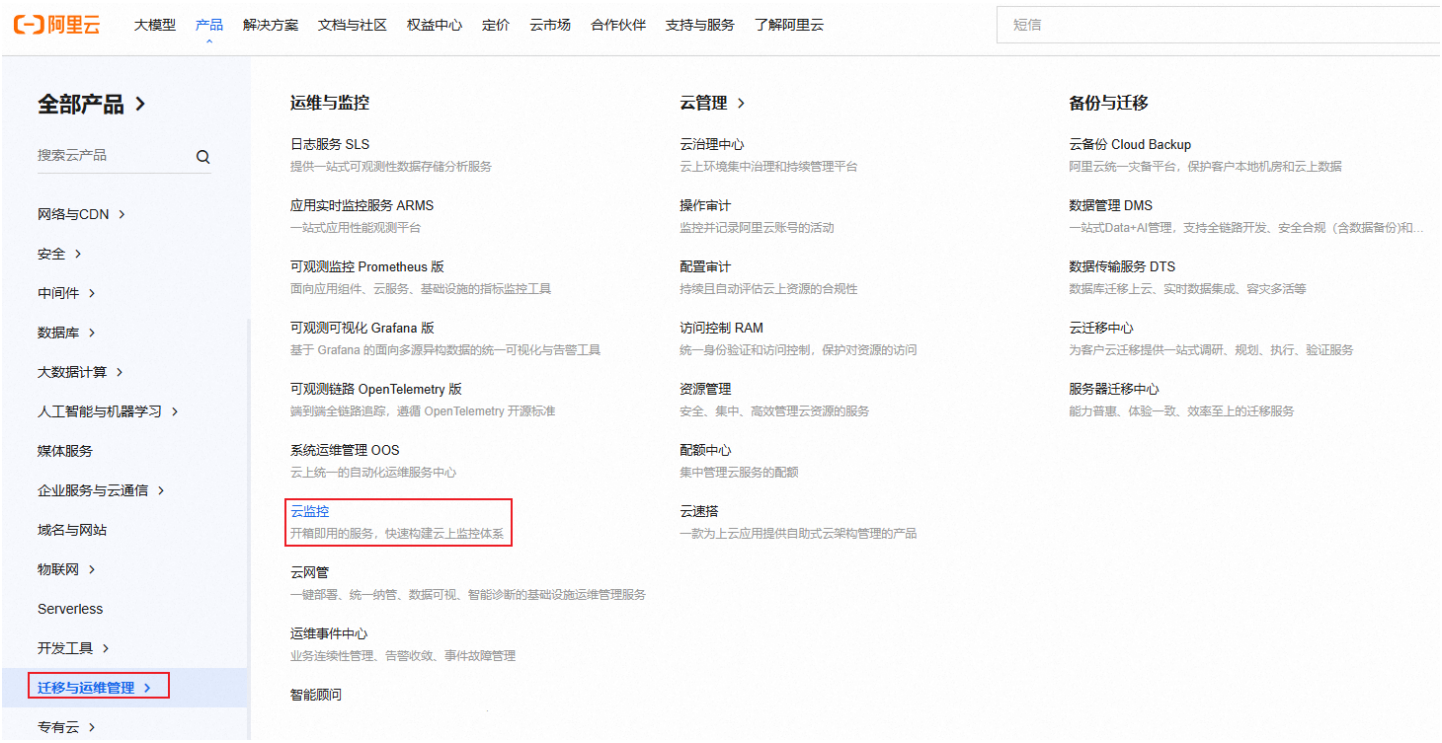
5 利用云监控完成服务器系统监控

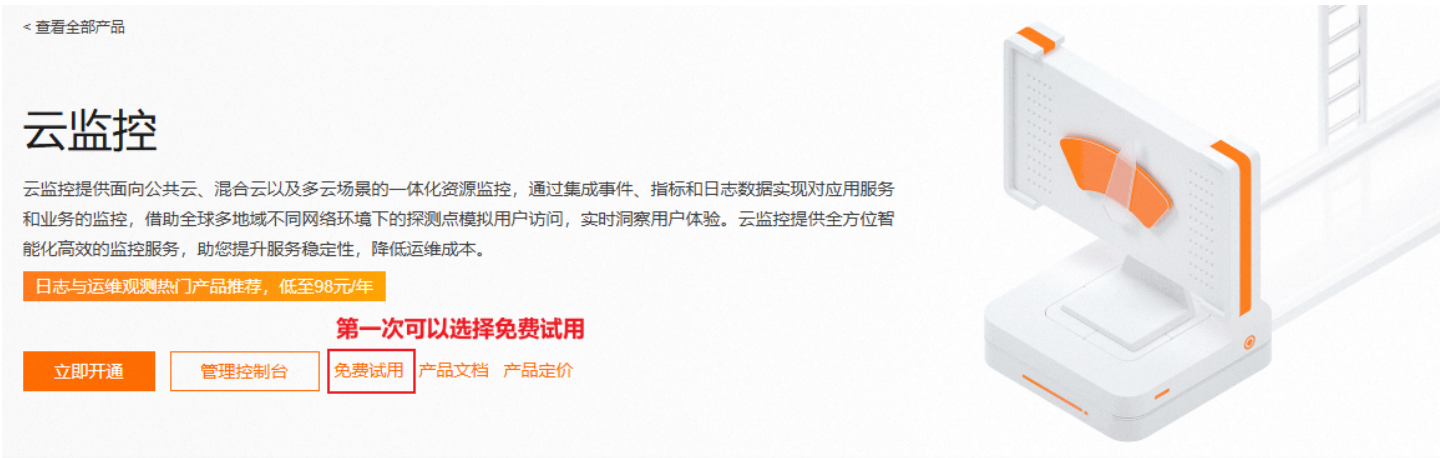
5.1 云监控介绍

云监控提供面向公共云、混合云以及多云场景的一体化资源监控，通过集成事件、指标和日志数据实现对应用服务和业务的监控，借助全球多地域不同网络环境下的探测点模拟用户访问，实时洞察用户体验。云监控提供全方位智能化高效的监控服务。



5.2 开通云监控


阿里云
大模型
产品
解决方案
文档与社区
权益中心
定价
云市场
合作伙伴
支持与服务
了解阿里云
短信
全部产品 >
搜索云产品
网络与CDN >
安全 >
中间件 >
数据库 >
大数据计算 >
人工智能与机器学习 >
媒体服务
企业服务与云通信 >
域名与网站
物联网 >
Serverless
开发工具 >
迁移与运维管理 >
专有云 >
运维与监控
日志服务 SLS
提供一站式可观测性数据存储分析服务
应用实时监控服务 ARMS
一站式应用性能观测平台
可观测监控 Prometheus 版
面向应用组件、云服务、基础设施的指标监控工具
可观测可视化 Grafana 版
基于 Grafana 的面向多源异构数据的统一可视化与告警工具
可观测链路 OpenTelemetry 版
端到端全链路追踪，遵循 OpenTelemetry 开源标准
系统运维管理 OOS
云上统一的自动化运维服务中心
云监控
开箱即用的服务，快速构建云上监控体系
云网管
一键部署、统一纳管、数据可视、智能诊断的基础设施运维管理服务
运维事件中心
业务连续性管理、告警收敛、事件故障管理
智能顾问
云管理 >
云治理中心
云上环境集中治理和持续管理平台
操作审计
监控并记录阿里云账号的活动
配置审计
持续且自动评估云上资源的合规性
访问控制 RAM
统一身份验证和访问控制，保护对资源的访问
资源管理
安全、集中、高效管理云资源的服务
配额中心
集中管理云服务的配额
云速搭
一款为上云应用提供自助式云架构管理的产品
备份与迁移
云备份 Cloud Backup
阿里云统一灾备平台，保护客户本地机房和云上数据
数据管理 DMS
一站式Data+AI管理，支持全链路开发、安全合规（含数据备份)和...
数据传输服务 DTS
数据库迁移上云、实时数据集成、容灾多活等
云迁移中心
为客户云迁移提供一站式调研、规划、执行、验证服务
服务器迁移中心
能力普惠、体验一致、效率至上的迁移服务


< 查看全部产品
云监控
云监控提供面向公共云、混合云以及多云场景的一体化资源监控，通过集成事件、指标和日志数据实现对应用服务和业务的监控，借助全球多地域不同网络环境下的探测点模拟用户访问，实时洞察用户体验。云监控提供全方位智能化高效的监控服务，助您提升服务稳定性，降低运维成本。
日志与运维观测热门产品推荐，低至98元/年
第一次可以选择免费试用
立即开通
管理控制台
免费试用
产品文档
产品定价

为您展示 1 款试用产品





5.3 开启主机监控





等待片刻, 对应的CPU使用率、内存使用率、磁盘使用率的数据即可出现.

> 显示已停止, 可以尝试重新安装, 一般多等待一会重新刷新就好了, 有一个检查周期

5.4 资源系统报警服务配置

资源系统状态报警主要包括: 内存、CPU、磁盘、网络等。

示例: 配置内存告警, 当内存资源达到95%以上, 进行告警



设置规则描述

规则名称：ECS 内存监控 1

指标类型：简单指标 | 组合指标 | 表达式 | 智能阈值

监控指标：实例维度 / (Agent)memory.used.utilization 2- 内存使用率

阈值及报警级别 *

紧急(Critical) 电话+短信+邮件+WebHook

连续 3 个周期(1周期=1分钟)

平均值 | >= | 阈值 | %

不同的警告程度，告警的方式也不同

警告(Warn) 短信+邮件+WebHook

连续 3 个周期(1周期=1分钟)

平均值 | >= | 阈值 | %

普通(Info) 邮件+WebHook

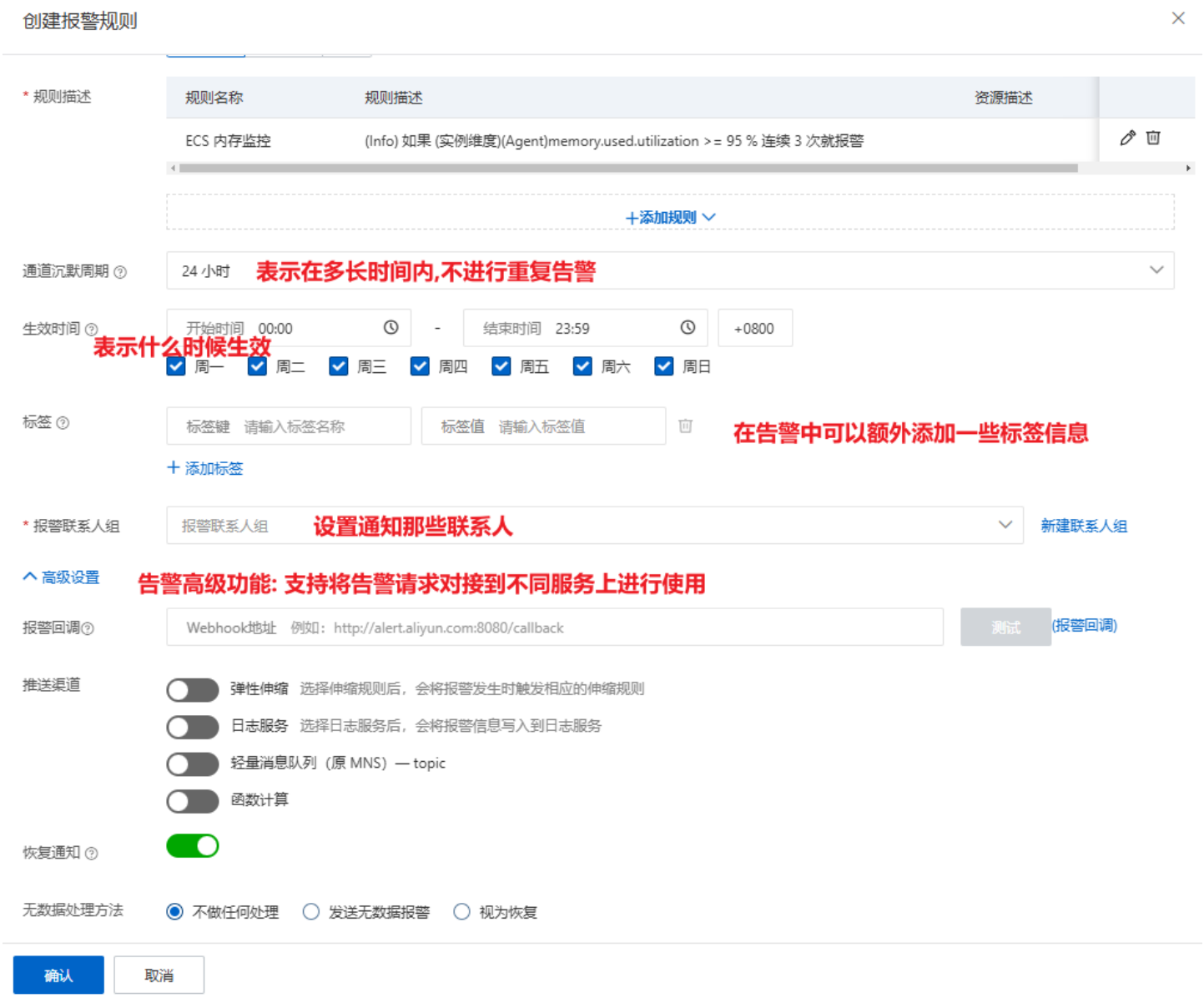
连续 3 个周期(1周期=1分钟) 3- 设置使用率为95%

平均值 | >= | 95 | %

监控图表预览：全部资源维度无法预览，但不影响报警规则功能设置

4

确定 取消



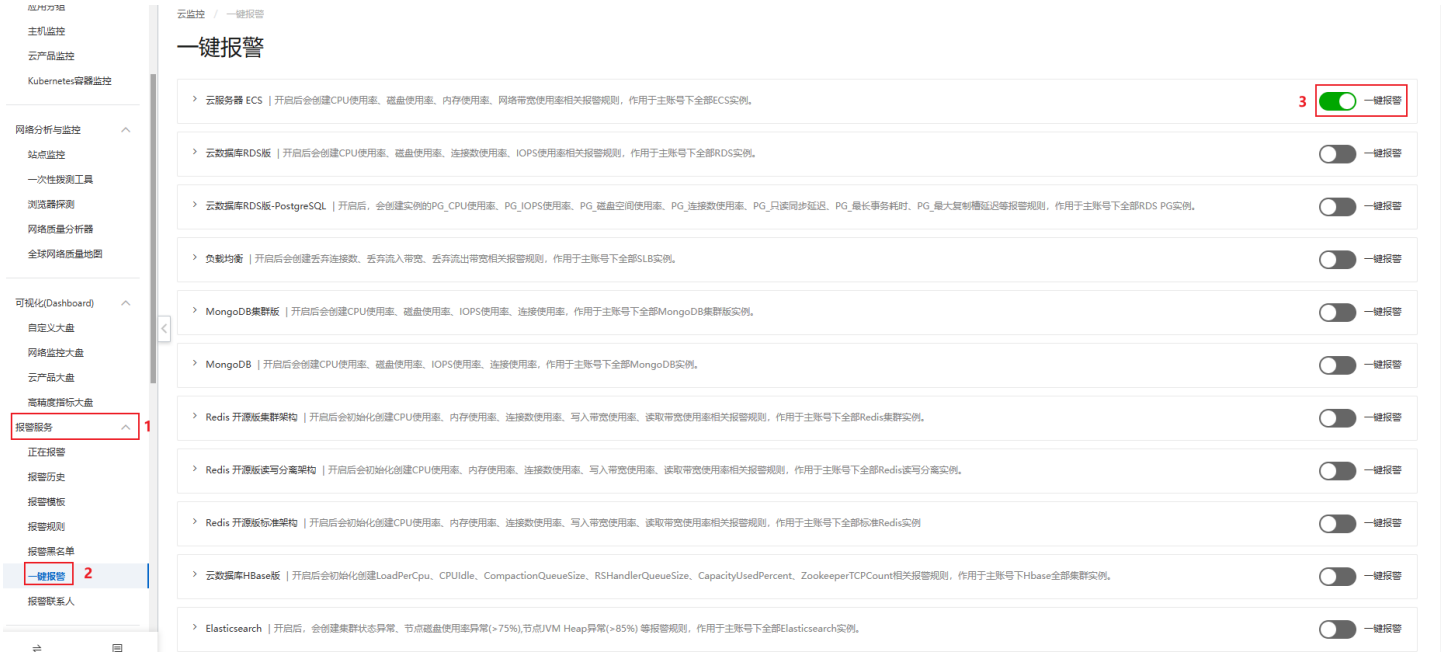
设置好报警联系人组后, 即可直接点击确定即可

报警规则



其他告警也类似, 直接设置即可, 同时ECS也提供了一键告警方案, 可以直接全部开启

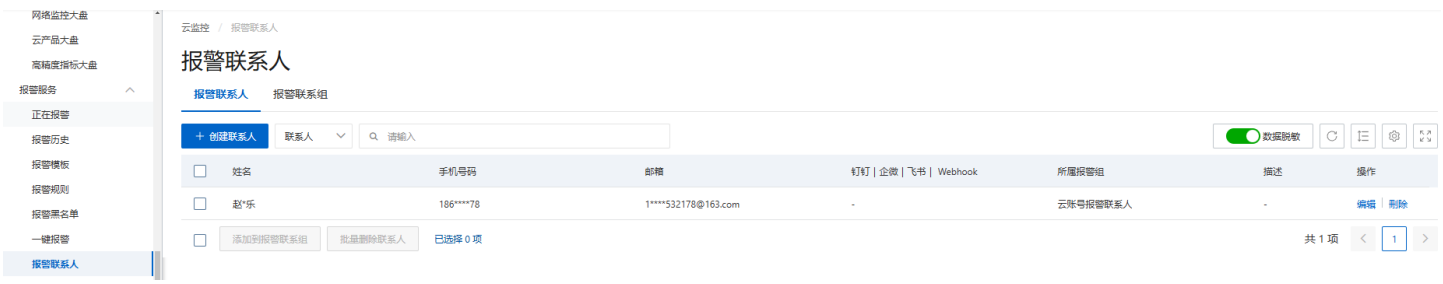
如何开启呢?



报警规则



额外说明: 报警联系人设置



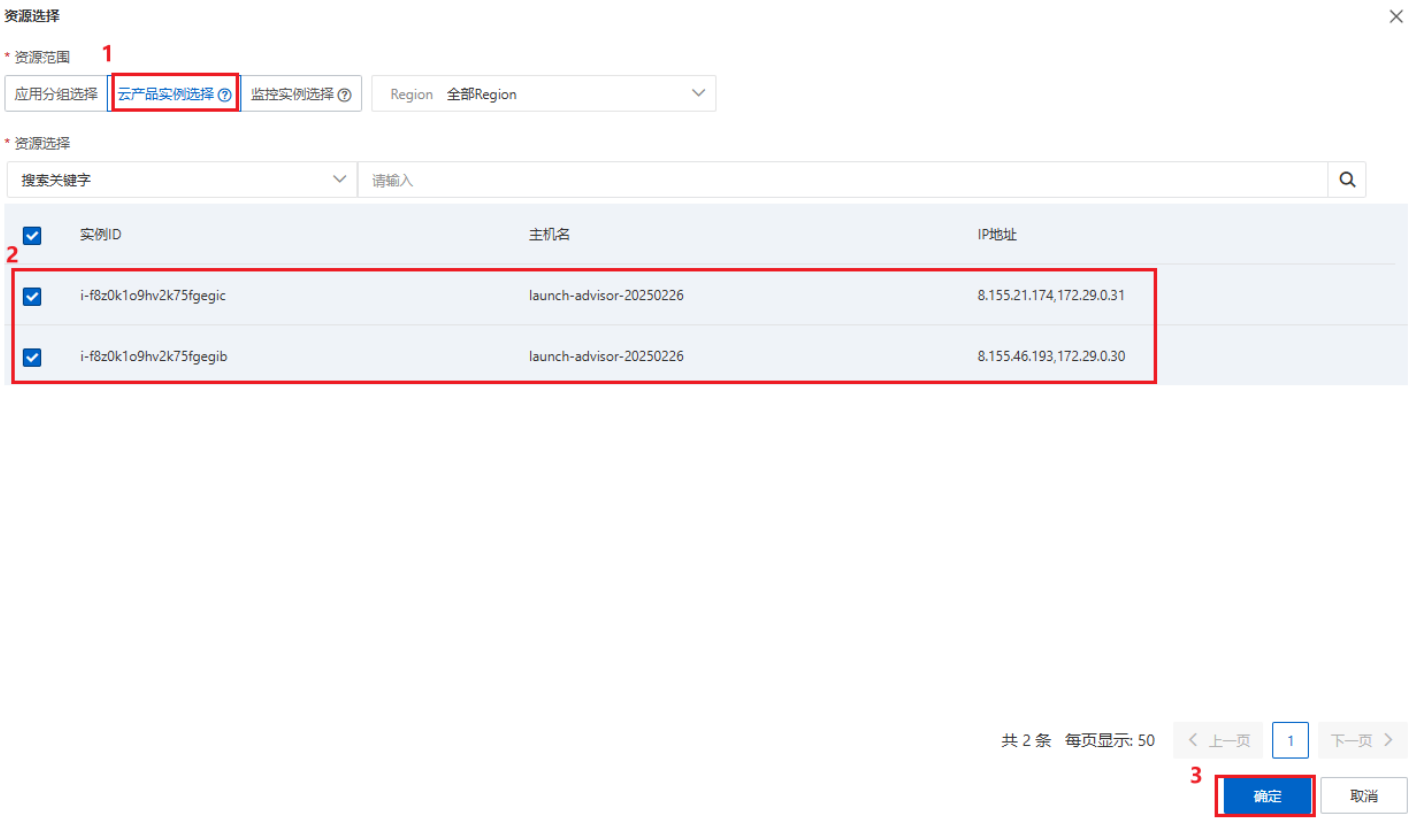
主要用于配置, 在设置告警的时候, 通知的相关人员, 这些人员需要提前配置到报警联系人中才可以

5.5 设置监控可视化大屏



- 添加CPU使用率(折线图)

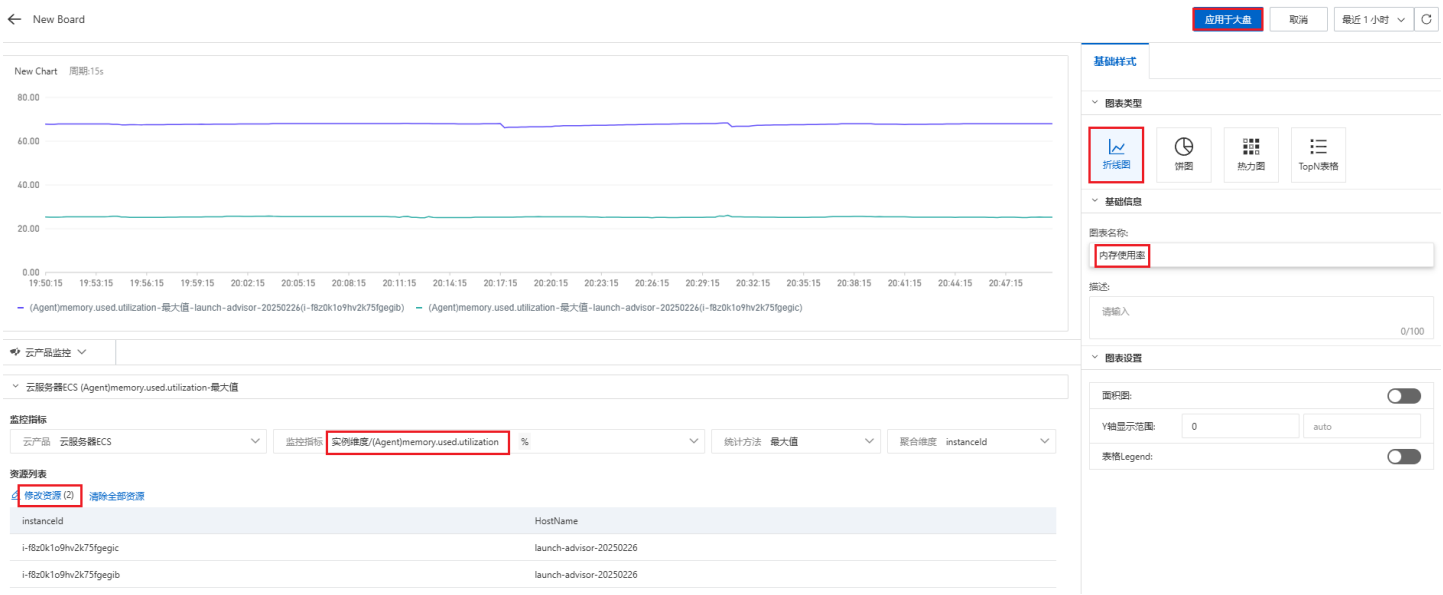




最后点击**应用于大盘**即可

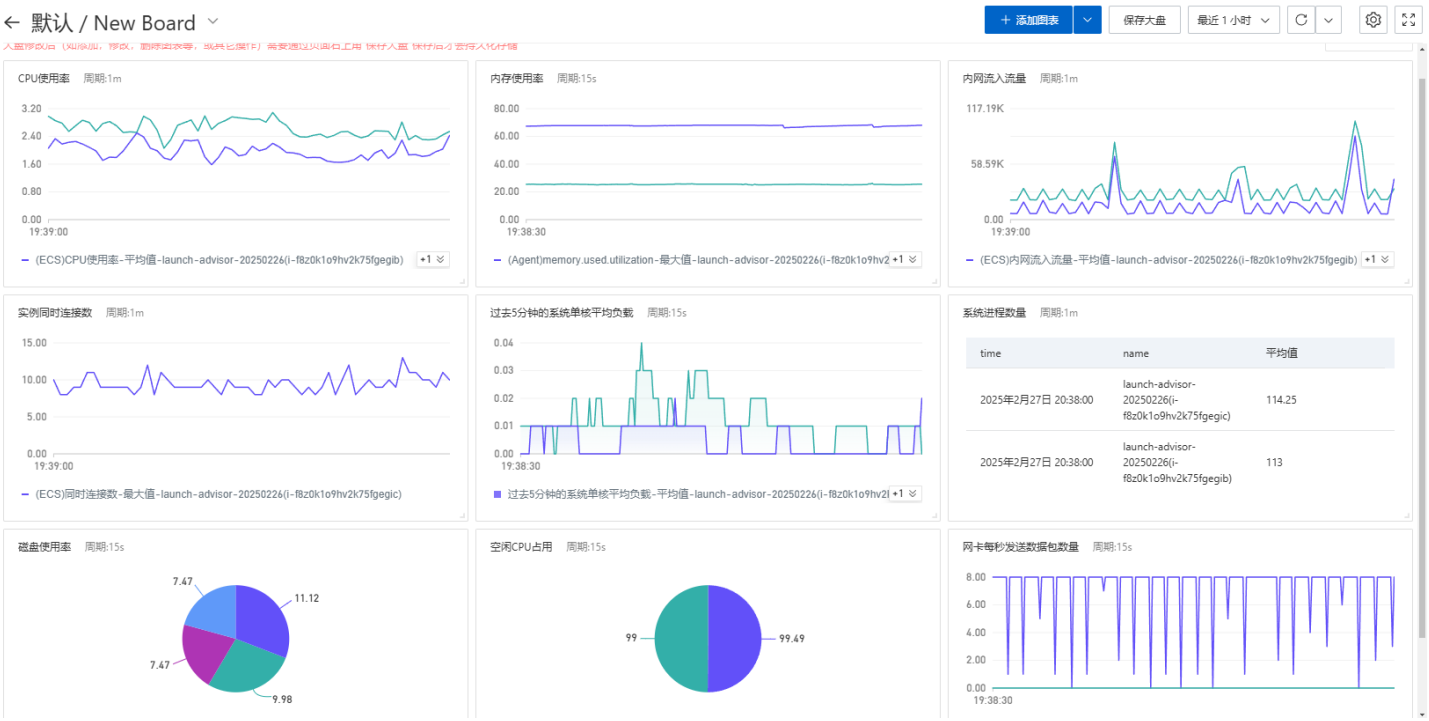
- 添加内存使用率(折算图)

  点击添加图标

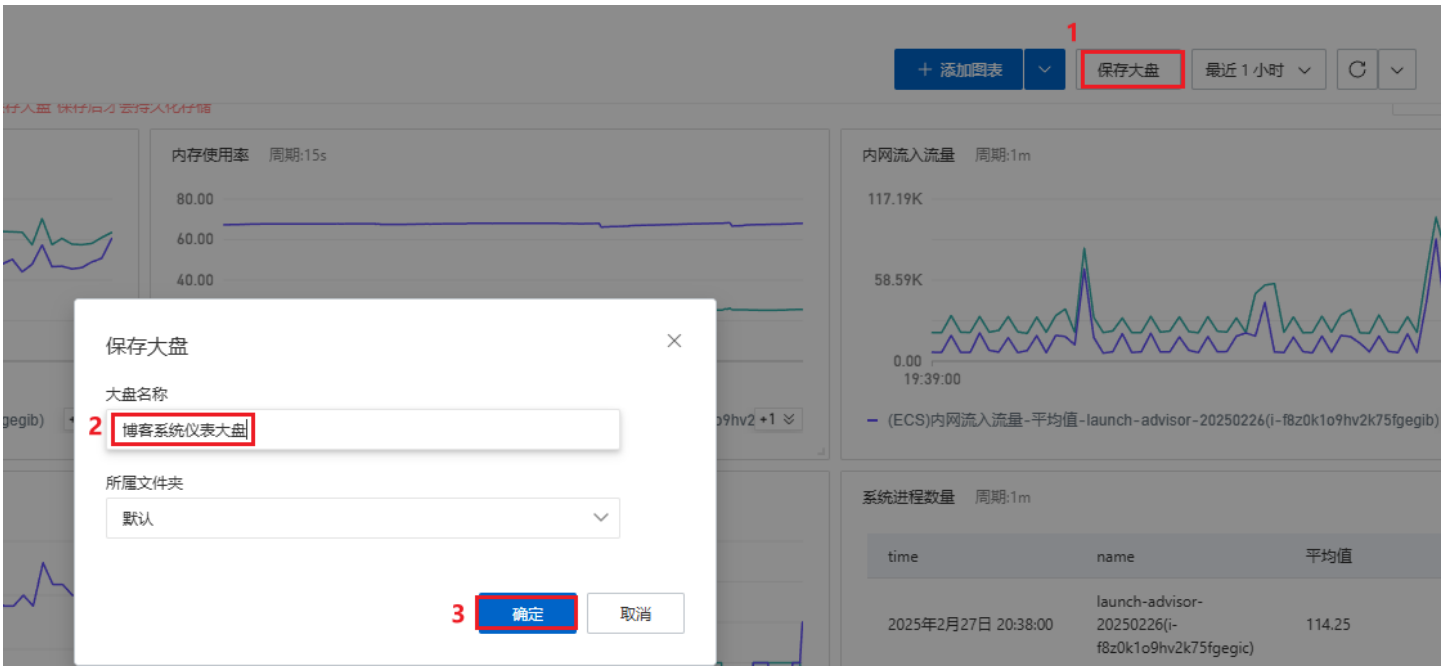


依次类推, 可以逐步添加磁盘、网络、进程数量等等

示例:


默认 / New Board
+ 添加图表
保存大盘
最近 1 小时
CPU使用率 周期:1m
内存使用率 周期:15s
内网流入流量 周期:1m
实例同时连接数 周期:1m
过去5分钟的系统单核平均负载 周期:15s
系统进程数量 周期:1m
time
name
平均值
2025年2月27日 20:38:00
launch-advisor-20250226(i-f8z0k1o9hv2k75fgegic)
114.25
launch-advisor-20250226(i-f8z0k1o9hv2k75fgegib)
113
磁盘使用率 周期:15s
空闲CPU占用 周期:15s
网卡每秒发送数据包数量 周期:15s

最后保存大盘:


1
+ 添加图表
保存大盘
最近 1 小时
内存使用率 周期:15s
内网流入流量 周期:1m
保存大盘
大盘名称
2
博客系统仪表大盘
所属文件夹
默认
3
确定
取消
系统进程数量 周期:1m
time
name
平均值
2025年2月27日 20:38:00
launch-advisor-20250226(i-f8z0k1o9hv2k75fgegic)
114.25